

ระบบแดชบอร์ดและแชตบอตปัญญาประดิษฐ์เพื่อติดตามและสรุปสถานะคดีส่งตรวจพิสูจน์ DNA

Dashboard System and AI Chatbot for Monitoring and Summarizing DNA Forensic Case Submissions

โดย

นายวงศธร อินคง รหัสนักศึกษา B6621834

อาจารย์ที่ปรึกษา

[รอใส่: ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา]

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา [รอใส่: รหัสและชื่อวิชา]

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประจำภาคการศึกษาที่ [รอใส่: ภาคการศึกษา] ปีการศึกษา [รอใส่: ปีการศึกษา]

ชื่อโครงงาน ระบบแดชบอร์ดและแชตบอตปัญญาประดิษฐ์เพื่อติดตามและสรุปสถานะคดีส่งตรวจพิสูจน์ DNA (Dashboard System and AI Chatbot for Monitoring and Summarizing DNA Forensic Case Submissions)

ผู้จัดทำ นายวงศธร อินคง รหัสนักศึกษา B6621834

อาจารย์ที่ปรึกษา [รอใส่: ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา]

ภาคการศึกษา [รอใส่: ภาคการศึกษา]/[รอใส่: ปีการศึกษา]

บทคัดย่อ

[รอใส่: บทคัดย่อภาษาไทย — ยังไม่มีไฟล์ thesis/drafts/00-บทคัดย่อ.md ให้ thesis-writer เขียนหลังบทที่ 4–5 เสร็จ (ความยาวไม่เกิน 1 หน้า)]

Project Title	Dashboard System and AI Chatbot for Monitoring and Summarizing DNA Forensic Case Submissions
Student	[รอใส่: ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ] Student ID B6621834
Advisor	[รอใส่: Advisor name]
Semester	[รอใส่: ภาคการศึกษา]/[รอใส่: ปีการศึกษา]

ABSTRACT

[รอใส่: English abstract — thesis-editor จะแปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเมื่อฉบับไทยเสร็จ]

กิตติกรรมประกาศ

[รอใส่: กิตติกรรมประกาศ — ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา หน่วยงาน และผู้ที่ช่วยเหลือ (เจ้าของโครงงานเขียนเอง)]

ผู้จัดทำ

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
บทคัดย่อ	**ก**
Abstract	**ข**
กิตติกรรมประกาศ	**ค**
สารบัญ	**ง**
สารบัญตาราง	**ฉ**
สารบัญรูป	**ช**
บทที่ 1 บทนำ	**1**
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	4
1.3 ขอบเขตของโครงงาน	4
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	7
1.5 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน	8
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ	10
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	**12**
2.1 การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการรับ–ส่งของกลาง	12
2.2 ระบบสารสนเทศและ Dashboard	16
2.3 Google Sheets และ Google Apps Script	19
2.4 LINE Messaging API	23
2.5 แชตบอตและแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่	26
2.6 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และหลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	30

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 33
บทที่ 3 การออกแบบระบบ 38
3.1 ภาพรวมและสถาปัตยกรรมระบบ 38
3.2 การออกแบบโครงสร้างข้อมูล 41
3.3 การออกแบบส่วนแสดงผล Dashboard 46
3.4 การควบคุมสิทธิ์และการทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 52
3.5 การออกแบบแชตบอต LINE 63
3.6 การออกแบบรายงานสรุปอัตโนมัติ 68
3.7 การออกแบบด้านความปลอดภัยและ PDPA 70
เอกสารอ้างอิง 72
ภาคผนวก 80
ภาคผนวก ก 81
ภาคผนวก ข 82

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงานโครงงาน 9
ตารางที่ 2.1 คำถามของผู้ใช้และรูปแบบการแสดงผล 18
ตารางที่ 2.2 โควตาของ Google Apps Script ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน (บัญชีผู้ใช้ทั่วไป) [17] 22
ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างข้อความกับเจตนาและเอนทิตีที่ต้องการ (ข้อความสมมติ) 27
ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน 36
ตารางที่ 3.1 คอลัมน์ในแท็บข้อมูลคดี 42
ตารางที่ 3.2 คอลัมน์ในแท็บผู้ใช้ 44
ตารางที่ 3.3 คอลัมน์ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการ 45
ตารางที่ 3.4 เมนูของ Dashboard แยกตามรูปแบบข้อมูล 46
ตารางที่ 3.5 การตั้งค่า Deploy ของ Dashboard 53
ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจสิทธิ์ของ checkAccess_ 54
ตารางที่ 3.7 ฟังก์ชันหลักใน Code.gs 56
ตารางที่ 3.8 คอลัมน์ของแท็บข้อมูลคดีที่ส่งและไม่ส่งไปยังเบราว์เซอร์ 59

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
รูปที่ 2.1	ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอตั้งแต่รับของกลางจนออกรายงาน	13
รูปที่ 2.2	ลำดับสถานะคดีตั้งแต่รับคดีจนรับผล	15
รูปที่ 2.3	ตัวอย่างรูปแบบกราฟที่ใช้ใน Dashboard	19
รูปที่ 2.4	การรับคำขอ GET/POST ของเว็บแอป Apps Script	22
รูปที่ 2.5	ลำดับการทำงานของ LINE Messaging API ระหว่างผู้ใช้ LINE Platform และ bot server	23
รูปที่ 2.6	เปรียบเทียบการไหลของข้อมูลระหว่างแนวทางที่ส่งข้อมูลให้ LLM กับแนวทางของโครงงานที่ส่งเฉพาะข้อความคำถาม	29
รูปที่ 3.1	สถาปัตยกรรมระบบและเส้นทางการไหลของข้อมูล	40
รูปที่ 3.2	โครงหน้าจอ Dashboard แถบเมนูด้านซ้าย ส่วนหัว และแถบเลือกปี	47
รูปที่ 3.3	หน้าภาพรวมของ Dashboard ข้อมูลคดี	48
รูปที่ 3.4	หน้าพื้นที่และประเภทคดี	48
รูปที่ 3.5	หน้าประเภทคดีและผู้ตรวจรายเดือน	49
รูปที่ 3.6	หน้าระยะเวลาและงานค้าง	50
รูปที่ 3.7	หน้าตรวจสอบข้อมูล	50
รูปที่ 3.8	ลำดับการทำงานเมื่อผู้ใช้เปิด Dashboard ตั้งแต่ตรวจสิทธิ์จนถึงการขอข้อมูลซ้ำตามรอบเวลา	62
รูปที่ 3.9	ผังการทำงานของแชตบอต LINE (การออกแบบ)	67

รูปที่ 3.10 ตัวอย่างข้อความสรุปรายเดือนในกลุ่ม LINE 70

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ (DNA) เป็นเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงวัตถุพยานทางชีวภาพที่เก็บได้จากสถานที่เกิดเหตุกับตัวบุคคลได้อย่างมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ [1] อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจจะมีน้ำหนักในชั้นศาลได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานสามารถแสดงความต่อเนื่องของการครอบครองวัตถุพยาน (chain of custody) ได้ครบถ้วน กล่าวคือ ต้องมีบันทึกว่าของกลางแต่ละชิ้นอยู่ในความดูแลของผู้ใด ณ ที่ใด และถูกส่งต่อเมื่อใด ตั้งแต่การเก็บจนถึงการจำหน่ายออก [2] งานรับ–ส่งคดีและการติดตามสถานะของกลางจึงเป็นงานธุรการที่ต้องการความถูกต้องสูง ไม่ต่างจากงานตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 รับคดีที่สถานีตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบส่งตรวจ [รอใส่: จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ ศพฐ.3 หรือคำบรรยายพื้นที่โดยย่อ] ในแต่ละปีมีคดีส่งตรวจจำนวนมาก [รอใส่: จำนวนคดีส่งตรวจต่อปีโดยประมาณ ถ้าเปิดเผยได้] แต่ละคดีมีข้อมูลที่ต้องติดตามหลายรายการ ได้แก่ เลขคดี เลขรายงาน สถานีตำรวจและจังหวัดที่ส่ง เลขหนังสือนำส่ง วันที่รับ วันที่ตรวจเสร็จ วันที่มารับผล สถานะ ประเภทคดี ผู้ตรวจ และจำนวนของกลาง นอกจากข้อมูลรายคดีแล้ว กลุ่มงานยังต้องติดตามข้อมูลด้านห้องปฏิบัติการ ได้แก่

จำนวนตัวอย่างตรวจรายเดือน รอบการเบิกพัสดุ (Lot) และงบประมาณรายปีงบประมาณ

ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บันทึกและติดตามข้อมูลเหล่านี้ด้วยไฟล์ Microsoft Excel และ Google Sheets โดยการกรอกและสรุปด้วยมือ วิธีนี้มีข้อจำกัดหลายประการ ประการแรก การตอบคำถามประจำวัน เช่น “คดีเลขนี้ตรวจเสร็จหรือยัง” หรือ “ตอนนี้มีคดีค้างกี่คดี” ต้องเปิดไฟล์แล้วค้นหาเอง ทำให้เสียเวลาและต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงไฟล์ได้ ประการที่สอง การจัดทำสรุปรายเดือนและรายปี เช่น จำนวนคดีแยกตามประเภทหรือแยกตามผู้ตรวจ ต้องคำนวณซ้ำทุกรอบ จึงมีโอกาสคลาดเคลื่อนและได้ตัวเลขไม่ตรงกันระหว่างรายงานแต่ละฉบับ ประการที่สาม ข้อมูลระยะเวลาดำเนินการ (turnaround time) และงานค้าง (backlog) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่แนวปฏิบัติด้านห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอแนะนำให้ติดตามอย่างสม่ำเสมอ [3] ไม่ได้ถูกแสดงในรูปที่ผู้บริหารมองเห็นได้ทันที และประการที่สี่ ไฟล์ที่แชร์กันหลายคนมีความเสี่ยงด้านการเข้าถึงข้อมูลเกินความจำเป็น

แนวปฏิบัติของสถาบันยุติธรรมแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NIJ) ระบุว่าห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอควรใช้ระบบสารสนเทศจัดการห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management System: LIMS) เพื่อติดตามงาน ระบุงานค้างและคอขวด และติดตามคดีที่ส่งเข้ามา [3] แต่ระบบ LIMS เชิงพาณิชย์มีต้นทุนสูงและต้องมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลเฉพาะ ซึ่งไม่สอดคล้องกับขนาดและทรัพยากรของกลุ่มงาน โครงงานนี้จึงเลือกแนวทางที่ต้นทุนต่ำกว่า คือ ต่อยอดจาก Google Sheets ที่เจ้า

หน้าที่ใช้อยู่แล้ว โดยไม่เปลี่ยนวิธีกรอกข้อมูลเดิม แล้วเพิ่มเครื่องมือ 2 ส่วน ได้แก่

1) **Dashboard บนเว็บ** สำหรับแสดงสถิติและตัวชี้วัดในรูปกราฟและตาราง ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลสำคัญให้มองเห็นได้ในหน้าจอเดียว [4] พัฒนาบน Google Apps Script ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพัฒนาโปรแกรมบนคลาวด์ที่ทำงานร่วมกับ Google Workspace ได้โดยตรง [5]
2) **แชตบอตบน LINE** สำหรับกลุ่ม LINE ของเจ้าหน้าที่ เชื่อมต่อผ่าน LINE Messaging API [6] เพื่อตอบสถานะคดีจากเลขคดี สรุปคดีค้าง และส่งสรุปประจำเดือนและประจำปีให้อัตโนมัติ

ข้อมูลคดีมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อเจ้าหน้าที่ และอาจเชื่อมโยงไปถึงบุคคลในคดีได้ ขณะที่ข้อมูลพันธุกรรมจัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [7] การออกแบบจึงยึดหลักว่าระบบจะไม่แสดงหรือจัดเก็บ DNA profile และข้อมูลคดีจาก Google Sheet จะไม่ถูกส่งออกไปยังบริการปัญญาประดิษฐ์ภายนอก แชตบอตใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ Gemini เฉพาะการตีความข้อความคำถามของผู้ใช้ เช่น แยกว่าผู้ใช้ถามสถานะคดีหรือถามสรุปคดีค้าง โดยตัดเลขคดีและข้อความที่ระบุตัวบุคคลออกก่อนส่ง เลขคดีดึงด้วยโค้ดของระบบ และคำตอบสร้างจากโค้ดของระบบเอง ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้บริการ Gemini API แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายระบุให้ผู้ใช้ไม่ส่งข้อมูลที่อ่อนไหว ข้อมูลลับ หรือข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่บริการ [8] ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของโครงงาน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1) เพื่อพัฒนา Dashboard บนเว็บด้วย Google Apps Script ที่อ่านข้อมูลจาก Google Sheet ติดตามคดีส่งตรวจดีเอ็นเอ และแสดงสถิติแยกตามเดือน ปี จังหวัด สถานีตำรวจ ประเภทคดี และผู้ตรวจ รวมทั้งคดีที่ยังไม่รับผล ระยะเวลาดำเนินการ ข้อมูล Lot พัสดุ และงบประมาณ โดยจำกัดการเข้าถึงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อ
2) เพื่อพัฒนาแชตบอตบน LINE สำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ ที่ตอบสถานะคดีจากเลขคดีและสรุปคดีค้างได้ โดยใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่เพื่อตีความคำถามเท่านั้น และไม่ส่งข้อมูลคดีออกไปยังบริการปัญญาประดิษฐ์ภายนอก
3) เพื่อจัดทำระบบสรุปผลอัตโนมัติที่ส่งเข้ากลุ่ม LINE ทุกวันที่ 1 ของเดือน (สรุปเดือนปฏิทินก่อนหน้า) และทุกวันที่ 1 มกราคม (สรุปปีปฏิทินก่อนหน้า) โดยตัวเลขตรงกับ Dashboard
4) เพื่อทดสอบความถูกต้องของการคำนวณ การควบคุมสิทธิ์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของระบบด้วยข้อมูลจำลอง

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตที่อยู่ในโครงงาน

1) **แหล่งข้อมูล** ระบบอ่านข้อมูลจาก Google Sheet 2 ไฟล์ที่กลุ่มงานใช้อยู่ ได้แก่ ไฟล์ข้อมูลคดี (แท็บ

“ข้อมูลคดี”) และไฟล์ข้อมูลห้องปฏิบัติการ (แท็บ “ข้อมูลเคส” “ข้อมูลงบ” และ “ข้อมูล Lot”) โดยอ่านอย่างเดียว ไม่แก้ไขข้อมูลต้นฉบับ และเพิ่มแท็บ “ผู้ใช้” สำหรับรายชื่ออีเมลที่มีสิทธิ์เปิด Dashboard

2) **Dashboard** แสดงผลเป็นหน้าเว็บผ่าน HtmlService ของ Google Apps Script แบ่งเป็นกลุ่มเมนู
   2.1) ข้อมูลคดี: ภาพรวม, พื้นที่และประเภทคดี, ประเภท/ผู้ตรวจรายเดือน, ระยะเวลาและงานค้าง และตรวจสอบข้อมูล
   2.2) ข้อมูลห้องปฏิบัติการ: ภาพรวม, งบประมาณ และ Lot พัสดุ
3) **การควบคุมสิทธิ์** Dashboard เปิดได้เฉพาะบัญชี Google ที่มีอีเมลอยู่ในแท็บ “ผู้ใช้” และได้รับแชร์ Google Sheet แบบผู้มีสิทธิ์อ่าน และแชตบอตตอบเฉพาะกลุ่ม LINE ที่กำหนดไว้กลุ่มเดียว
4) **แชตบอต** รองรับคำถาม 2 ประเภท คือ (1) สถานะคดีจากเลขคดี (เลข บก. รูปแบบ ลำดับ/ปี พ.ศ.) และ (2) สรุปคดีค้าง โดยแสดงจำนวนคดี “กำลังดำเนินการ” และ “เสร็จแล้ว รอรับผล” แยกกัน ใช้ Gemini API เพื่อแยกเจตนาจากข้อความคำถามที่ตัดเลขคดีและข้อความที่ระบุตัวบุคคลออกแล้วเท่านั้น ข้อความที่ไม่ใช่คำสั่งบอตจะไม่ตอบ
5) **สรุปอัตโนมัติ** ส่งข้อความเข้ากลุ่ม LINE ตามเวลาที่กำหนด มีเนื้อหาเป็นจำนวนคดี จำนวนของกลาง

จำนวนคดีแยกประเภท และจำนวนคดีของผู้ตรวจแต่ละคนแยกตามประเภท (แสดงเป็นจำนวน ไม่แสดงเลขคดี) พร้อมลิงก์ไปยัง Dashboard

6) **การพัฒนาและทดสอบ** ใช้ข้อมูลจำลองที่มีโครงสร้างคอลัมน์เหมือนข้อมูลจริงทั้งหมด ภาพหน้าจอในเล่มใช้ข้อมูลจำลอง
7) **ค่าใช้จ่าย** ใช้บริการในระดับที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ Google Apps Script ด้วยบัญชี Google, LINE Official Account และ Gemini API ระดับฟรี

1.3.2 สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตของโครงงาน

1) ไม่จัดเก็บ ไม่ประมวลผล และไม่แสดง DNA profile หรือผลการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมใด ๆ
2) ไม่เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการตรวจในห้องปฏิบัติการ ขั้นตอนรับ–ส่งของกลาง หรือแบบฟอร์มบันทึก chain of custody ที่ใช้อยู่ ระบบเป็นเพียงเครื่องมือช่วยดูและสรุปข้อมูลที่บันทึกไว้แล้ว
3) ไม่ใช่ระบบ LIMS เต็มรูปแบบ ไม่มีการบันทึก แก้ไข หรืออนุมัติข้อมูลคดีผ่านระบบ การกรอกข้อมูลยังทำใน Google Sheet ตามเดิม
4) แชตบอตใช้ในกลุ่ม LINE ของเจ้าหน้าที่กลุ่มเดียว ไม่ให้บริการประชาชน พนักงานสอบสวน หรือสถานีตำรวจภายนอก และไม่ตอบคำถามนอกเหนือจาก 2 ประเภทที่กำหนด
5) ไม่ส่งข้อมูลคดีจาก Google Sheet ไปยัง Gemini หรือบริการปัญญาประดิษฐ์ภายนอกอื่นใด

6) ไม่เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศอื่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
7) การนำระบบขึ้นใช้งานกับข้อมูลจริงและกลุ่ม LINE จริงเป็นการตัดสินใจของเจ้าของโครงงานและหน่วยงาน ผลการทดสอบในเล่มนี้มาจากข้อมูลจำลองเท่านั้น

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) เจ้าหน้าที่ทราบสถานะคดีได้จากการพิมพ์ถามในกลุ่ม LINE โดยไม่ต้องเปิดไฟล์และค้นหาเอง
2) หัวหน้ากลุ่มงานเห็นภาพรวมปริมาณงาน คดีค้าง และระยะเวลาดำเนินการจาก Dashboard ซึ่งช่วยในการวางแผนกำลังคนและการเบิกพัสดุ
3) ลดเวลาและความคลาดเคลื่อนในการจัดทำสรุปรายเดือนและรายปี เพราะคำนวณด้วยชุดฟังก์ชันเดียวกันทั้งใน Dashboard และข้อความสรุป
4) ข้อมูลคดีมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เนื่องจาก Google Sheet ไม่ต้องเปิดแชร์แบบสาธารณะ และการเข้าถึง Dashboard จำกัดตามรายชื่อ
5) เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ในงานที่มีข้อมูลอ่อนไหว โดยแยกการตีความภาษาออกจากการเข้าถึงข้อมูล
6) ผู้จัดทำได้ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ได้เรียนรู้การปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.5 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

1.5.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) **ศึกษาความต้องการและระบบงานเดิม** สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ศึกษาโครงสร้างไฟล์ Excel/Google Sheets ที่ใช้อยู่ และสรุปเป็นเอกสารโครงสร้างข้อมูล (เฉพาะชื่อคอลัมน์ ไม่มีค่าข้อมูลจริง)
2) **ศึกษาทฤษฎีและเครื่องมือ** ได้แก่ กระบวนการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอและการรับ–ส่งของกลาง หลักการออกแบบ Dashboard, Google Apps Script, LINE Messaging API, Gemini API และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3) **สร้างข้อมูลจำลอง** ที่มีโครงสร้างตรงกับข้อมูลจริง สำหรับใช้พัฒนาและทดสอบ
4) **ออกแบบระบบ** ได้แก่ สถาปัตยกรรม การไหลของข้อมูล การควบคุมสิทธิ์ และหน้าจอ Dashboard
5) **พัฒนา Dashboard** ย้ายจาก Dashboard ต้นแบบมาให้บริการผ่าน Google Apps Script อ่านข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และตรวจสิทธิ์ตามรายชื่อผู้ใช้
6) **พัฒนาแชตบอต LINE** ได้แก่ webhook การแยกเจตนาด้วย Gemini การค้นหาสถานะคดี และการสรุปคดีค้าง

7) **พัฒนาระบบสรุปอัตโนมัติ** ด้วย time-driven trigger รายเดือนและรายปี
8) **ทดสอบระบบ** ด้วยข้อมูลจำลอง ทั้งความถูกต้องของตัวเลข การควบคุมสิทธิ์ และการตรวจว่าไม่มีข้อมูลคดีถูกส่งออกไปยังบริการภายนอก
9) **ให้เจ้าของงานทดลองใช้และปรับปรุง** [รอใส่: จะมีการทดลองใช้กับเจ้าหน้าที่จริงหรือประเมินความพึงพอใจหรือไม่]
10) **จัดทำรูปเล่มและนำเสนอ**

1.5.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงานโครงงาน

ขั้นตอน	**[รอใส่: เดือนที่ 1]**				**[รอใส่: เดือนที่ 2]**				**[รอใส่: เดือนที่ 3]**				**[รอใส่: เดือนที่ 4]**			
สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. ศึกษาความต้องการและระบบงานเดิม	x	x														
2. ศึกษาทฤษฎีและเครื่องมือ	x	x	x													
3. สร้างข้อมูลจำลอง			x													
4. ออกแบบระบบ			x	x												
5. พัฒนา Dashboard				x	x	x	x									
6. พัฒนาแชตบอต LINE							x	x	x	x						
7. พัฒนาระบบสรุปอัตโนมัติ										x	x					

ขั้นตอน	[รอใส่: เดือนที่ 1]				[รอใส่: เดือนที่ 2]				[รอใส่: เดือนที่ 3]				[รอใส่: เดือนที่ 4]			
8. ทดสอบระบบด้วยข้อมูลจำลอง						x				x	x	x				
9. ทดลองใช้และปรับปรุง												x	x			
10. จัดทำรูปเล่มและนำเสนอ			x	x				x				x	x	x	x	x

หมายเหตุ: ช่วงเวลาในตารางเป็นแผนเบื้องต้น [รอใส่: ชื่อเดือนตามภาคการศึกษาจริง และปรับสัปดาห์ให้ตรงกับที่ทำจริง]

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

- **คดีส่งตรวจ** หมายถึง คดีที่สถานีตำรวจส่งของกลางมาตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอที่กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 หนึ่งคดีอาจมีของกลางหลายชิ้น
- **เลขคดี (เลข บก.)** หมายถึง เลขที่กลุ่มงานออกให้แต่ละคดีในรูปแบบ ลำดับ/ปี พ.ศ. ใช้เป็นคีย์ที่แชตบอตใช้ค้นหา
- **ของกลาง** หมายถึง วัตถุพยานที่ส่งมาตรวจ นับเป็นชิ้นตามที่บันทึกในคอลัมน์ “ของกลาง (ชิ้น)”
- **สถานะคดี** มี 3 ค่า ได้แก่ “กำลังดำเนินการ” “เสร็จแล้ว รอรับผล” และ “รับผลไปแล้ว”
- **คดีค้าง** หมายถึง คดีที่ยังไม่รับผล โดยรายงาน**แยกเป็น 2 กลุ่ม** คือ “กำลังดำเนินการ” (รับคดีแล้ว ยังตรวจไม่เสร็จ) และ “เสร็จแล้ว รอรับผล” (ตรวจเสร็จ

แล้ว รอหน่วยงานผู้ส่งมารับผล) ทั้ง Dashboard และแชตบอตแสดงจำนวนของแต่ละกลุ่มแยกกัน

- **ระยะเวลาดำเนินการ (turnaround time)** หมายถึง จำนวนวันตั้งแต่วันที่รับคดีถึงวันที่ตรวจเสร็จ
- **Lot พัสดุ** หมายถึง รอบการใช้หรือเบิกน้ำยาและวัสดุสำหรับตรวจ นับรอบตั้งแต่วันที่ 26 ถึงวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
- **ปีงบประมาณ** หมายถึง ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายนของปีถัดไป
- **Dashboard** หมายถึง หน้าจอแสดงข้อมูลสำคัญในรูปกราฟและตารางเพื่อให้ติดตามได้ในหน้าจอเดียว
- **แชตบอต (chatbot)** หมายถึง โปรแกรมที่โต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยข้อความในแอปพลิเคชันสนทนา
- **แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM)** หมายถึง แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่ฝึกด้วยข้อความจำนวนมาก สามารถเข้าใจและสร้างข้อความภาษาธรรมชาติ ในโครงงานนี้คือ Gemini
- **ข้อมูลจำลอง (mock data)** หมายถึง ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรม มีโครงสร้างเหมือนข้อมูลจริงแต่ไม่มีค่าที่มาจากคดีจริง

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้กล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน แบ่งเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการรับ–ส่งของกลาง ระบบสารสนเทศและ Dashboard, Google Sheets และ Google Apps Script, LINE Messaging API แชตบอตและแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และหลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการรับ–ส่งของกลาง

2.1.1 หลักการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์

ดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid) เป็นสารพันธุกรรมที่พบในเซลล์ที่มีนิวเคลียสเกือบทุกชนิดของร่างกาย และมีลำดับเบสบางตำแหน่งที่แตกต่างกันมากระหว่างบุคคล การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์ (forensic DNA typing) อาศัยความแตกต่างนี้ในการเปรียบเทียบดีเอ็นเอจากวัตถุพยาน เช่น คราบเลือด คราบอสุจิ เส้นผมที่มีรากผม หรือเซลล์ที่ติดอยู่บนวัตถุ กับดีเอ็นเอของบุคคลอ้างอิง [1] ปัจจุบันเครื่องหมายพันธุกรรมที่ใช้เป็นหลักในงานนิติวิทยาศาสตร์คือ short tandem repeat (STR) ซึ่งเป็นลำดับเบสสั้น ๆ ที่ซ้ำกันต่อเนื่อง จำนวนครั้งที่ซ้ำแตกต่างกันระหว่างบุคคล [1]

ขั้นตอนการตรวจโดยทั่วไปประกอบด้วย [1]

1) การเก็บและรับวัตถุพยาน พร้อมบันทึกการส่งมอบ
2) การตรวจคัดกรองเบื้องต้น (screening) เพื่อหาคราบชีววัตถุบนของกลาง
3) การสกัดดีเอ็นเอ (DNA extraction)
4) การวัดปริมาณดีเอ็นเอ (DNA quantitation)
5) การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ STR ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (PCR amplification)
6) การแยกขนาดชิ้นดีเอ็นเอด้วย capillary electrophoresis และการอ่านผลเป็น DNA profile
7) การแปลผล การคำนวณทางสถิติ และการจัดทำรายงานผลการตรวจ

[รอใส่ภาพ: รูปที่ 2.1]

ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอตั้งแต่รับของกลางจนออกรายงาน (วาดใหม่โดยผู้จัดทำ)

รูปที่ 2.1 ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอตั้งแต่รับของกลางจนออกรายงาน

ผลลัพธ์ของขั้นตอนที่ 6 และ 7 คือ DNA profile ซึ่งเป็นข้อมูลพันธุกรรมที่ระบุตัวบุคคลได้ โครงงานนี้ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ และไม่จัดเก็บหรือแสดง DNA profile ระบบเกี่ยวข้องเฉพาะข้อมูลเชิงบริหารของคดี ได้แก่ วันที่รับ วันที่ตรวจเสร็จ วันที่มารับผล สถานะ ประเภทคดี ผู้ตรวจ และจำนวนของกลาง

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดังกล่าวในพื้นที่รับผิดชอบ [รอใส่: คำอธิบายหน่วยงานโดยย่อ เช่น สังกัด ที่ตั้ง พื้นที่รับผิดชอบ และแหล่งอ้างอิงที่เปิดเผยได้ (เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน)]

2.1.2 กระบวนการรับ–ส่งของกลางและความต่อเนื่องของการครอบครอง (chain of custody)

คู่มือการเก็บรักษาวัตถุพยานทางชีวภาพของ National Institute of Standards and Technology (NIST) อธิบายว่า บันทึก chain of custody เป็นเอกสารที่บันทึกการเคลื่อนย้าย ตำแหน่งที่เก็บ และผู้ครอบครองวัตถุพยานตามลำดับเวลา ตั้งแต่การเก็บจนถึงการจำหน่ายออก การส่งมอบวัตถุพยานระหว่างบุคคลหรือระหว่างสถานที่เก็บทุกครั้งต้องได้รับการบันทึก และหากความต่อเนื่องนี้ขาดตอน อาจเป็นเหตุให้มีการโต้แย้งการรับฟังพยานหลักฐานในชั้นศาลได้ [2] นอกจากนี้ สิ่งที่ได้จากการแยกตัวอย่างหลัก เช่น ดีเอ็นเอที่สกัดได้ ก็ควรมี chain of custody ของตัวเองในระดับเดียวกับวัตถุพยานต้นทาง [2] คู่มือเดียวกันระบุว่าบันทึกนี้อาจจัดทำด้วยกระดาษ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทั้งสองแบบร่วมกัน [2]

เมื่อพิจารณาโครงสร้างข้อมูลที่กลุ่มงานบันทึกอยู่ (ดูรายละเอียดในบทที่ 3) สามารถสรุปกระบวนการรับ–ส่งคดีเป็นลำดับเหตุการณ์ได้ดังนี้

1) สถานีตำรวจส่งของกลางพร้อมหนังสือนำส่ง (บันทึกเป็น “เลขหนังสือนำส่ง” และ “ลงวันที่”)
2) กลุ่มงานรับคดี ออกเลขคดี (เลข บก.) และบันทึก “วันที่รับ” สถานะเป็น “กำลังดำเนินการ”

3) มอบหมายผู้ตรวจ (“ผู้ตรวจ”) และดำเนินการตรวจ
4) ตรวจเสร็จและออกรายงาน (“เลขรายงาน” และ “วันที่ตรวจเสร็จ”) สถานะเป็น “เสร็จแล้ว รอรับผล”
5) หน่วยงานผู้ส่งมารับผล (“วันที่มารับผล”) สถานะเป็น “รับผลไปแล้ว”

[รอใส่ภาพ: รูปที่ 2.2]
ลำดับสถานะคดีตั้งแต่รับคดีจนรับผล (วาดใหม่โดยผู้จัดทำ)

รูปที่ 2.2 ลำดับสถานะคดีตั้งแต่รับคดีจนรับผล

[รอใส่: ให้เจ้าของโครงงานยืนยันว่าลำดับขั้นตอนข้างต้นตรงกับการปฏิบัติงานจริงของกลุ่มงาน และมีขั้นตอนอื่นที่ควรระบุหรือไม่]

บันทึก chain of custody อย่างเป็นทางการของหน่วยงานยังคงเป็นเอกสารตามระเบียบเดิม โครงงานนี้ไม่ได้แทนที่บันทึกดังกล่าว แต่ใช้ข้อมูลสถานะและวันที่ที่บันทึกไว้แล้วมาสรุปและแสดงผลเพื่อการติดตามงาน

2.1.3 ตัวชี้วัดการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอ

แนวปฏิบัติของ National Institute of Justice (NIJ) แนะนำให้ผู้บริหารห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอใช้ตัวชี้วัด (metrics) เพื่อติดตามปริมาณงานที่ส่งเข้ามา ปริมาณการตรวจ ระยะเวลาดำเนินการ (turnaround time) และผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจ รวมทั้ง

นิยามและวัดปริมาณงานค้าง (backlog) ให้ชัดเจน [3] ตัวชี้วัดที่โครงงานนำมาแสดงผลมีดังนี้

1) **จำนวนคดีและจำนวนของกลาง** รายเดือนและรายปี นับตามวันที่รับคดี
2) **การกระจายตามพื้นที่และประเภทคดี** ได้แก่ จังหวัด สถานีตำรวจ และประเภทคดี
3) **ปริมาณงานของผู้ตรวจ** จำนวนคดีที่ผู้ตรวจแต่ละคนได้รับ แยกตามเดือนและประเภทคดี
4) **ระยะเวลาดำเนินการ** คำนวณจากผลต่างของวันที่ตรวจเสร็จกับวันที่รับคดี ดังสมการที่ (2.1)

$$TAT_i = d^{done}_i - d^{recv}_i \quad (2.1)$$

เมื่อ TAT_i คือระยะเวลาดำเนินการของคดีที่ i (วัน), d^{done}_i คือวันที่ตรวจเสร็จ และ d^{recv}_i คือวันที่รับคดี

5) **งานค้าง** คดีที่ยังไม่รับผล และจำนวนวันที่ค้างนับจากวันที่รับจนถึงวันปัจจุบัน
6) **ข้อมูลห้องปฏิบัติการ** จำนวนตัวอย่างตรวจ รอบ Lot พัสดุ และงบประมาณรายปีงบประมาณ

2.2 ระบบสารสนเทศและ Dashboard

2.2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห้องปฏิบัติการ

ระบบสารสนเทศจัดการห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management System: LIMS) เป็นซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงบุคลากร เครื่องมือ และข้อมูลภายในห้องปฏิบัติการ แนวปฏิบัติของ NIJ ระบุว่า LIMS สามารถติดตามและบันทึกกิจกรรมตั้งแต่การรับคดี chain of custody การดำเนินการกับวัตถุพยาน

และตัวอย่าง การออกรายงาน การทบทวน ไปจนถึงการติดตามคลังวัสดุสิ้นเปลือง ข้อมูลบัญชีและงบประมาณ และการระบุคอขวดของกระบวนการ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาดำเนินการและงานค้าง [3] NIJ ยังแนะนำให้ห้องปฏิบัติการใช้ LIMS เพื่อติดตามแนวโน้มการรับคดีเทียบกับขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ และให้พิจารณาความต้องการของระบบ ค่าใช้จ่ายในการปรับแต่ง และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจัดหา [3]

โครงงานนี้ไม่ได้พัฒนา LIMS เต็มรูปแบบ แต่เลือกทำหน้าที่บางส่วนของ LIMS ที่เกี่ยวกับการติดตามและสรุปข้อมูล ได้แก่ การติดตามสถานะคดี งานค้าง ระยะเวลาดำเนินการ ข้อมูลพัสดุ และงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลจาก Google Sheets ที่มีอยู่

2.2.2 Dashboard และหลักการออกแบบ

Few [4] ให้ความหมายของ Dashboard ว่าเป็นการแสดงผลด้วยภาพของข้อมูลที่สำคัญที่สุดซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งหรือหลายข้อ โดยรวมและจัดวางไว้ในหน้าจอเดียวเพื่อให้ติดตามได้ในพริบตา จากความหมายนี้และแนวคิดการออกแบบในหนังสือเล่มเดียวกัน [4] ผู้จัดทำกำหนดหลักการออกแบบ Dashboard ของโครงงานไว้ดังนี้

1) **แสดงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ** และจัดลำดับความสำคัญ ตัวเลขสรุปหลัก (เช่น จำนวนคดี คดีค้าง) อยู่ด้านบน รายละเอียดอยู่ด้านล่างหรือในหน้าย่อย
2) **ลดองค์ประกอบตกแต่งที่ไม่สื่อข้อมูล** เช่น ภาพสามมิติ เงา และสีที่ไม่มีความหมาย

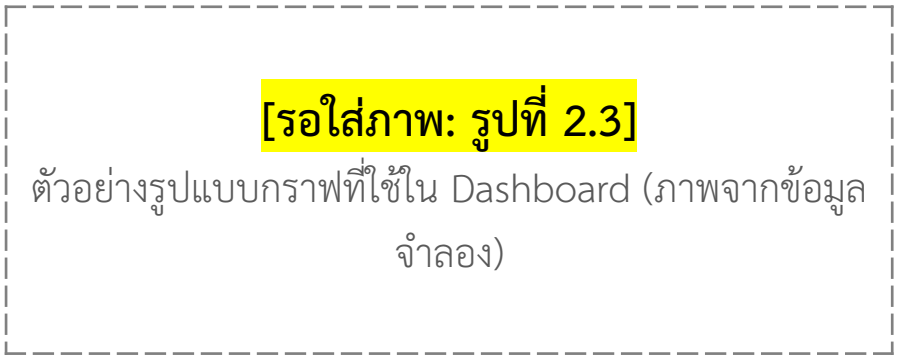
3) **ใช้สีอย่างมีความหมาย** ใช้สีเน้นเฉพาะสิ่งที่ต้องการให้สังเกต เช่น คดีที่ค้างนานผิดปกติ
4) **ให้บริบทแก่ตัวเลข** เช่น เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าหรือปีก่อนหน้า
5) **ให้ผู้ใช้เจาะดูรายละเอียดได้** เช่น คลิกแถวในตารางสรุปเพื่อดูรายการคดีที่เกี่ยวข้อง (ข้อนี้เป็นความต้องการของผู้ใช้ในโครงงาน ไม่ได้มาจาก [4])

2.2.3 การเลือกรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (data visualization)

การเลือกชนิดของกราฟขึ้นกับคำถามที่ต้องการตอบ [4] ตารางที่ 2.1 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างคำถามของผู้ใช้กับรูปแบบการแสดงผลที่ใช้ใน Dashboard ของโครงงาน

ตารางที่ 2.1 คำถามของผู้ใช้และรูปแบบการแสดงผล

คำถามของผู้ใช้	ลักษณะข้อมูล	รูปแบบการแสดงผล
ปริมาณคดีเปลี่ยนไปอย่างไรในแต่ละเดือน	อนุกรมเวลา	กราฟเส้นหรือกราฟแท่งเรียงตามเวลา
จังหวัดหรือสถานีตำรวจใดส่งตรวจมากที่สุด	การเปรียบเทียบหมวดหมู่	กราฟแท่งแนวนอนเรียงจากมากไปน้อย
ประเภทคดีในแต่ละเดือนเป็นอย่างไร	สองมิติ (หมวดหมู่ × เวลา)	ตารางไขว้หรือแผนภาพความร้อน (heatmap)
ผู้ตรวจแต่ละคนได้รับคดีเท่าใด	สองมิติ (บุคคล × เวลา)	ตารางไขว้
คดีใช้เวลาตรวจนานเท่าใด	การกระจายของค่าตัวเลข	กราฟแท่งแสดงจำนวนคดีตามช่วงจำนวนวัน
คดีใดยังค้างอยู่	รายการ	ตารางเรียงตามจำนวนวันที่ค้าง



รูปที่ 2.3 ตัวอย่างรูปแบบกราฟที่ใช้ใน Dashboard

2.3 Google Sheets และ Google Apps Script

2.3.1 Google Sheets

Google Sheets เป็นโปรแกรมตารางคำนวณออนไลน์ใน Google Workspace ผู้ใช้สร้างและจัดรูปแบบตารางคำนวณ และแชร์ไฟล์ให้ผู้อื่นโดยกำหนดสิทธิ์ได้ว่าให้ดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไข [9] กลุ่มงานใช้ Google Sheets เป็นที่บันทึกข้อมูลคดีและข้อมูลห้องปฏิบัติการ โครงงานจึงใช้ Google Sheets เป็นแหล่งข้อมูลหลักต่อไปโดยไม่เปลี่ยนวิธีกรอกข้อมูลของเจ้าหน้าที่

2.3.2 Google Apps Script

Google Apps Script เป็นแพลตฟอร์มพัฒนาโปรแกรมอย่างรวดเร็วสำหรับสร้างโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับ Google Workspace ผู้พัฒนาเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript ในโปรแกรมแก้ไขบนเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ สคริปต์ถูกบันทึกไว้ใน Google Drive และทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของ Google [5] บริการ (service) ของ Apps Script ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานมีดังนี้

1) **SpreadsheetApp** ใช้เข้าถึงและสร้างไฟล์ Google Sheets เช่น เมธอด `openById(id)` เปิดไฟล์จากรหัสไฟล์ที่ปรากฏใน URL [10] การอ่านข้อมูลด้วยบริการนี้ทำบนเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์ Google Sheet จึงไม่จำเป็นต้องแชร์แบบ “ทุกคนที่มีลิงก์”
2) **HtmlService** ใช้สร้างหน้า HTML และเนื้อหาข้อความส่งให้เบราว์เซอร์ โดยเนื้อหาจะผ่านการกรอง (sanitize) เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นอันตราย [11]
3) **Session** เมธอด `Session.getActiveUser().getEmail()` คืนค่าอีเมลของผู้ใช้ปัจจุบัน แต่จะคืนค่าเป็นสตริงว่างหากนโยบายความปลอดภัยไม่อนุญาตให้เข้าถึงตัวตนของผู้ใช้ เช่น ในเว็บแอปที่ตั้งค่าให้ทำงานในนามผู้พัฒนา ข้อจำกัดนี้โดยทั่วไปไม่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้อยู่ในโดเมน Google Workspace เดียวกับผู้พัฒนา [12] ข้อจำกัดนี้มีผลโดยตรงต่อการออกแบบการตรวจสิทธิ์ผู้ใช้ Dashboard ซึ่งจะกล่าวในบทที่ 3
4) **PropertiesService** เมธอด `getScriptProperties()` ให้ที่เก็บข้อมูลแบบคีย์–ค่าที่ใช้ได้เฉพาะภายในสคริปต์นั้น สคริปต์อื่นเข้าถึงไม่ได้ [13] โครงงานใช้เก็บค่าที่เป็นความลับ เช่น channel access token ของ LINE และ API key ของ Gemini แทนการเขียนไว้ในโค้ด

5) **UrlFetchApp** ใช้ติดต่อกับเครื่องบริการอื่นผ่านอินเทอร์เน็ต [14] โครงงานใช้เรียก LINE Messaging API และ Gemini API

2.3.3 เว็บแอป (web app) ใน Google Apps Script

สคริปต์ที่จะเผยแพร่เป็นเว็บแอปต้องมีฟังก์ชัน `doGet(e)` หรือ `doPost(e)` ซึ่ง Apps Script เรียกเมื่อได้รับคำขอ HTTP GET หรือ POST ตามลำดับ พารามิเตอร์ `e` เก็บข้อมูลคำขอ เช่น `e.parameter` สำหรับพารามิเตอร์ใน URL และ `e.postData.contents` สำหรับเนื้อหาที่ส่งมาด้วย POST ฟังก์ชันต้องคืนค่าเป็นอ็อบเจกต์ `HtmlOutput` หรือ `TextOutput` [15] การเผยแพร่ทำผ่านเมนู Deploy โดยเลือกชนิดเป็น Web app และกำหนดว่าสคริปต์จะทำงานในนามใคร ซึ่งมี 2 แบบ [15]

1) **Execute as me** สคริปต์ทำงานในนามเจ้าของสคริปต์เสมอ ไม่ว่าใครเป็นผู้เปิด
2) **Execute as user accessing the web app** สคริปต์ทำงานในนามผู้ที่เปิดเว็บแอป ผู้ใช้ต้องให้สิทธิ์ (authorize) ก่อนใช้งาน

ในโครงงาน `doGet` ใช้ให้บริการหน้า Dashboard ซึ่ง Deploy แบบ Execute as user accessing the web app เพื่อให้ทราบอีเมลของผู้ใช้ (ดูข้อจำกัดของ `Session` ในหัวข้อ 2.3.2) และ `doPost` ใช้เป็น webhook รับเหตุการณ์จาก LINE ซึ่ง Deploy แยกต่างหาก รายละเอียดอยู่ในบทที่ 3

[รอใส่ภาพ: รูปที่ 2.4]

การรับคำขอ GET/POST ของเว็บแอป Apps Script (วาดใหม่โดยผู้จัดทำ)

รูปที่ 2.4 การรับคำขอ GET/POST ของเว็บแอป Apps Script

2.3.4 ทริกเกอร์ตามเวลา (time-driven trigger)

ทริกเกอร์ตามเวลาเป็นทริกเกอร์ชนิดติดตั้ง (installable trigger) ที่ทำงานคล้ายกับ cron ของระบบปฏิบัติการ Unix คือ เรียกฟังก์ชันตามเวลาที่กำหนดหรือเป็นรอบ ตั้งได้ถี่สุดทุกนาทีและห่างสุดเดือนละครั้ง [16] เวลาเริ่มทำงานจริงอาจถูกสุ่มภายในชั่วโมงที่กำหนด เช่น ทริกเกอร์ที่ตั้งเวลา 9 นาฬิกาอาจทำงานในช่วง 9–10 นาฬิกา [16] โครงงานใช้ทริกเกอร์นี้ส่งสรุปรายเดือนและรายปี ดังนั้นข้อความสรุปจึงอาจไม่ได้ส่งตรงนาทีที่กำหนด แต่อยู่ภายในชั่วโมงเดียวกัน

2.3.5 โควตาและข้อจำกัดของ Google Apps Script

ตารางที่ 2.2 โควตาของ Google Apps Script ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน (บัญชีผู้ใช้ทั่วไป) [17]

รายการ	ขีดจำกัด
เวลาทำงานของสคริปต์ต่อการเรียกหนึ่งครั้ง	6 นาที
เวลาทำงานรวมของทริกเกอร์ต่อวัน	90 นาที
จำนวนการเรียก URL Fetch ต่อวัน	20,000 ครั้ง

ข้อจำกัดเหล่านี้เพียงพอสำหรับปริมาณข้อมูลระดับหลักร้อยถึงหลักพันแถว และจำนวนคำถามในกลุ่มเจ้าหน้าที่กลุ่มเดียว

แต่ต้องออกแบบให้อ่านข้อมูลจาก Sheet อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อ่านทั้งช่วงข้อมูลครั้งเดียวแทนการอ่านทีละเซลล์ ทั้งนี้ โควตาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบจากเอกสารทางการก่อนใช้งานจริง

2.4 LINE Messaging API

2.4.1 หลักการทำงาน

LINE Messaging API เป็นส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ที่ให้เซิร์ฟเวอร์ของผู้พัฒนา (bot server) แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ LINE Platform ผ่านโปรโตคอล HTTPS ในรูปแบบ JSON ผ่านบัญชี LINE Official Account การทำงานมี 3 ขั้นตอน [6]

1) ผู้ใช้ส่งข้อความถึง LINE Official Account
2) LINE Platform ส่งเหตุการณ์ (webhook event) ไปยัง URL ของ webhook ที่ผู้พัฒนาตั้งไว้
3) bot server ประมวลผลเหตุการณ์ แล้วตอบกลับผ่าน LINE Platform

[รอใส่ภาพ: รูปที่ 2.5]
ลำดับการทำงานของ LINE Messaging API ระหว่างผู้ใช้ LINE Platform และ bot server (วาดใหม่โดยผู้จัดทำ)

รูปที่ 2.5 ลำดับการทำงานของ LINE Messaging API ระหว่างผู้ใช้ LINE Platform และ bot server

ในโครงงาน bot server คือเว็บแอป Apps Script ที่รับเหตุการณ์ผ่านฟังก์ชัน `doPost`

2.4.2 การส่งข้อความแบบตอบกลับ (reply) และแบบส่งเอง (push)

1) **ข้อความตอบกลับ (reply message)** ใช้ตอบการกระทำของผู้ใช้ โดยระบุ `replyToken` ที่ได้รับมากับเหตุการณ์ webhook ส่งได้สูงสุด 5 ข้อความต่อคำขอ [18]
2) **ข้อความส่งเอง (push message)** ส่งถึงผู้ใช้ กลุ่ม หรือห้องสนทนาได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องมีการกระทำของผู้ใช้ก่อน [18]

ในด้านค่าใช้จ่าย จำนวนข้อความที่นับรวมในแผนบริการรายเดือนของ LINE Official Account คือข้อความแบบ push, multicast, broadcast และ narrowcast ส่วนข้อความแบบ reply ไม่นับรวม [19] และจำนวนข้อความที่นับคือจำนวนผู้รับ ไม่ใช่จำนวนอ็อบเจกต์ข้อความในคำขอ เช่น ส่ง 4 ข้อความเข้าห้องสนทนาที่มี 5 คน นับเป็น 5 ข้อความ [18] โครงงานจึงใช้ reply สำหรับตอบคำถามทั้งหมด และใช้ push เฉพาะสรุปตามเวลา จำนวนข้อความที่นับต่อเดือนจึงประมาณเท่ากับจำนวนสมาชิกในกลุ่มคูณจำนวนครั้งที่ส่งสรุป กลุ่ม LINE ของเจ้าหน้าที่มีสมาชิกประมาณ 20 คน การส่งสรุปรายเดือน 1 ครั้งจึงนับประมาณ 20 ข้อความ และเดือนมกราคมซึ่งส่งทั้งสรุปเดือนธันวาคมและสรุปทั้งปีนับประมาณ 40 ข้อความ ส่วนการตอบคำถามเป็น reply ซึ่งไม่นับ [19] [รอใส่: แหล่งอ้างอิงเรื่องโควตาข้อความฟรีต่อเดือนของ LINE Official Account ในประเทศไทย ณ วันที่ใช้งาน]

2.4.3 การใช้งานในกลุ่มสนทนา

LINE Official Account เข้าร่วมกลุ่มสนทนาได้เมื่อเปิดการตั้งค่า “Allow bot to join group chats” ในหน้า LINE Developers Console ซึ่งปิดอยู่เป็นค่าเริ่มต้น และในหนึ่งกลุ่มมี LINE Official Account ได้เพียงบัญชีเดียว [20] เมื่อสมาชิกส่งข้อความในกลุ่ม อ็อบเจกต์ `source` ของเหตุการณ์จะมี `groupId` ของกลุ่มและ `userId` ของผู้ส่ง [20] การส่ง push เข้ากลุ่มทำได้โดยระบุรหัสกลุ่มในฟิลด์ `to` และสมาชิกทุกคนจะเห็นข้อความ [20] โครงงานใช้ `groupId` ในการจำกัดให้บอตตอบเฉพาะกลุ่มที่อนุญาต

2.4.4 การตรวจสอบลายมือชื่อของ webhook

เพื่อยืนยันว่าคำขอที่เข้ามายัง webhook มาจาก LINE Platform จริงและไม่ถูกแก้ไขระหว่างทาง LINE Platform จะคำนวณค่า HMAC-SHA256 ของเนื้อหาคำขอโดยใช้ channel secret เป็นกุญแจ และส่งค่านี้มาในส่วนหัว `x-line-signature` เซิร์ฟเวอร์ต้องคำนวณค่าเดียวกันจากเนื้อหาคำขอดิบ (ห้ามแปลงหรือจัดรูปแบบใหม่ก่อน) แล้วเปรียบเทียบ หากไม่ตรงกันหรือไม่มีส่วนหัวนี้ ไม่ควรประมวลผลเหตุการณ์ [21] เอกสารยังระบุว่าไม่ควรใช้ที่อยู่ IP ในการยืนยันแหล่งที่มา เนื่องจาก LINE ไม่เปิดเผยที่อยู่ IP ที่ใช้ส่ง webhook [21] อย่างไรก็ตาม อ็อบเจกต์เหตุการณ์ที่ Apps Script ส่งให้ `doPost` มีเพียงพารามิเตอร์และเนื้อหาของคำขอ ไม่มีส่วนหัวของคำขอ [15] เว็บแอป Apps Script จึงอ่านส่วนหัว `x-line-signature` และตรวจลายมือชื่อตามที่ LINE แนะนำไม่ได้ โครงงานถือเป็นข้อจำกัดที่ทราบ และใช้มาตรการทดแทน ดูรายละเอียดการดำเนินการในหัวข้อ 3.5

2.5 แชตบอตและแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่

2.5.1 แชตบอต

แชตบอต (chatbot) คือโปรแกรมที่โต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยภาษาธรรมชาติ Adamopoulou และ Moussiades [22] ทบทวนวรรณกรรมด้านแชตบอตและจำแนกแนวทางการพัฒนาเป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่

1) **แบบจับคู่รูปแบบ (pattern matching / rule-based)** ใช้กฎหรือรูปแบบข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำงานคาดเดาได้แต่ไม่ยืดหยุ่นต่อการพิมพ์ที่หลากหลาย
2) **แบบการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning)** ใช้แบบจำลองทางภาษาในการทำความเข้าใจข้อความยืดหยุ่นกว่าแต่ผลลัพธ์อาจคาดเดาได้ยากกว่า

องค์ประกอบสำคัญของแชตบอตคือส่วนทำความเข้าใจภาษาธรรมชาติ (natural language understanding) ซึ่งทำหน้าที่ **จำแนกเจตนา (intent classification)** คือระบุว่าผู้ใช้ต้องการอะไร และ **สกัดเอนทิตี (entity extraction)** คือดึงค่าที่เกี่ยวข้องออกจากข้อความ [รอใส่: แหล่งอ้างอิงเรื่ององค์ประกอบการทำความเข้าใจภาษาธรรมชาติ (intent/entity) ของแชตบอต] ในโครงงานนี้มีเจตนา 3 แบบ ได้แก่ ถามสถานะคดี ถามสรุปคดีค้างและอื่น ๆ (บอตไม่ตอบ) ส่วนเอนทิตีคือเลขคดีรูปแบบ ลำดับ/ปี พ.ศ. ซึ่งโครงงานสกัดด้วย regular expression ในโค้ด ไม่ใช้ LLM

ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างข้อความกับเจตนาและเอนทิตีที่ต้องการ (ข้อความสมมติ)

ข้อความจากผู้ใช้ (สมมติ)	เจตนา	เอนทิตี
“คดี 123/2568 ถึงไหนแล้ว”	สถานะคดี	123/2568
“เช็กเลข 45/68 ให้หน่อย”	สถานะคดี	45/2568 (ต้องแปลงปีย่อ)
“ตอนนี้ค้างกี่คดี”	สรุปคดีค้าง	–
“สวัสดีครับ”	อื่น ๆ	–

2.5.2 แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่

แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM) ส่วนใหญ่ในปัจจุบันสร้างบนสถาปัตยกรรม Transformer ซึ่งอาศัยกลไก attention ในการประมวลผลลำดับข้อความ [23] Brown และคณะ [24] แสดงว่าแบบจำลองภาษาที่มีขนาดใหญ่เพียงพอสามารถทำงานใหม่ได้จากคำสั่งและตัวอย่างเพียงไม่กี่ตัวอย่างในข้อความนำเข้า (prompt) โดยไม่ต้องปรับค่าน้ำหนักของแบบจำลอง (few-shot / in-context learning) คุณสมบัตินี้ทำให้สามารถใช้ LLM จำแนกเจตนาของข้อความภาษาไทยได้โดยไม่ต้องรวบรวมชุดข้อมูลฝึกสอนเอง

Gemini เป็นตระกูลแบบจำลองของ Google ที่ให้บริการผ่าน Gemini API ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับโครงงานมีดังนี้

1) **คำสั่งระบบ (system instruction)** ใช้กำหนดบทบาทและพฤติกรรมของแบบจำลอง [25] เช่น

กำหนดให้ตอบเฉพาะการจำแนกเจตนาและห้ามตอบคำถามอื่น

2) **ผลลัพธ์แบบมีโครงสร้าง (structured output)** กำหนดให้แบบจำลองตอบตาม JSON Schema ที่ผู้พัฒนากำหนด ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดเดาได้และนำไปใช้ในโปรแกรมได้ทันที เหมาะกับงานสกัดข้อมูลและจำแนกประเภท [26] เช่น `{"intent": "case_status"}`

3) **ขีดจำกัดอัตราการใช้งาน (rate limit)** วัดเป็นจำนวนคำขอต่อนาที (RPM) จำนวนโทเค็นนำเข้าต่อนาที (TPM) และจำนวนคำขอต่อวัน (RPD) คิดต่อโปรเจกต์ มีระดับใช้งานฟรี และโควตารายวันเริ่มนับใหม่ตอนเที่ยงคืนตามเวลาแปซิฟิก [27] หากเกินโควตาระบบต้องมีทางสำรอง เช่น ใช้การจับคู่รูปแบบเลขคดีด้วย regular expression แทน

2.5.3 การใช้ LLM โดยไม่ส่งข้อมูลคดีออกนอกระบบ

เงื่อนไขการใช้บริการเพิ่มเติมของ Gemini API ระบุว่าสำหรับบริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Unpaid Services) Google อาจนำข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง และอาจมีผู้ตรวจสอบที่เป็นมนุษย์อ่านข้อมูลดังกล่าว พร้อมระบุว่า “Do not submit sensitive, confidential, or personal information to the Unpaid Services.” [8]

โครงงานจึงออกแบบให้ LLM ทำหน้าที่เพียง **ตีความข้อความคำถาม** เท่านั้น ข้อมูลที่ส่งไปยัง Gemini มีเพียงข้อความ

ที่ผู้ใช้พิมพ์ซึ่งตัดเลขคดีและข้อความที่ระบุตัวบุคคลออกแล้ว ส่วนการค้นหาข้อมูลใน Google Sheet และการสร้างข้อความตอบกลับทำด้วยโค้ดใน Apps Script ทั้งหมด แนวทางนี้ต่างจากแนวทาง retrieval-augmented generation ที่ส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลไปให้ LLM สร้างคำตอบ ซึ่งไม่เหมาะกับข้อมูลคดี

[รอใส่ภาพ: รูปที่ 2.6]

เปรียบเทียบการไหลของข้อมูลระหว่างแนวทางที่ส่งข้อมูลให้ LLM กับแนวทางของโครงงานที่ส่งเฉพาะข้อความคำถาม (วาดใหม่โดยผู้จัดทำ)

รูปที่ 2.6 เปรียบเทียบการไหลของข้อมูลระหว่างแนวทางที่ส่งข้อมูลให้ LLM กับแนวทางของโครงงานที่ส่งเฉพาะข้อความคำถาม

ผู้ใช้อาจพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคลลงในคำถามเอง เช่น ชื่อผู้ต้องหา โครงงานจึงกำหนดมาตรการ 2 ข้อ คือ (1) แยกเจตนาด้วย regular expression ก่อน และเรียก Gemini เฉพาะเมื่อกฎแยกเจตนาไม่ได้ และ (2) ตัดเลขคดีและข้อความที่ระบุตัวบุคคลออกจากข้อความก่อนส่งให้ Gemini ข้อจำกัดที่ยังคงอยู่คือการกรองข้อความอัตโนมัติอาจไม่ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลทุกรูปแบบ รายละเอียดการดำเนินการอยู่ในหัวข้อ 3.5

2.6 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และหลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

2.6.1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 [7] สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงงานมีดังนี้ [7], [28]

1) **ข้อมูลส่วนบุคคล** หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่รวมข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม (มาตรา 6)
2) **ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (data controller)** คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ **ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (data processor)** คือผู้ที่ดำเนินการตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุม (มาตรา 6)
3) **การเก็บรวบรวมเท่าที่จำเป็น** การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้เก็บได้เท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุม (มาตรา 22)
4) **ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว** ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อ พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน **ข้อมูลพันธุกรรม** ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นที่กระทบต่อ

เจ้าของข้อมูลในทำนองเดียวกัน ซึ่งมีเงื่อนไขการเก็บรวบรวมเข้มงวดกว่าข้อมูลทั่วไป (มาตรา 26)

5) **หน้าที่ด้านความมั่นคงปลอดภัย** ผู้ควบคุมข้อมูลต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยมิชอบ และต้องแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ เว้นแต่การละเมิดนั้นไม่มีความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล (มาตรา 37)

ข้อมูลในระบบของโครงงานที่เข้าข่ายข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อผู้ตรวจ อีเมลของผู้ใช้ Dashboard และ LINE userId ของผู้ส่งข้อความที่มากับเหตุการณ์ webhook (คอลัมน์ User ID (LINE) ในไฟล์เดิมถูกลบออกจาก Google Sheet แล้วตามหลักการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น) ส่วนข้อมูลคดีอาจเชื่อมโยงไปถึงบุคคลในคดีได้โดยอ้อม และ DNA profile เป็นข้อมูลพันธุกรรมซึ่งเป็นข้อมูลอ่อนไหวตามมาตรา 26 โครงงานจึงกำหนดไว้ในขอบเขตว่าไม่จัดเก็บและไม่แสดง DNA profile

[รอใส่: ความเห็นของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่ากิจกรรมนี้อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นตามมาตรา 4 หรือไม่ — ถ้าไม่มีให้ตัดย่อหน้านี้ออก]

2.6.2 หลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ในโครงงาน

1) **หลักการให้สิทธิ์น้อยที่สุด (least privilege)** Saltzer และ Schroeder [29] เสนอเป็นหลักการออกแบบระบบป้องกันข้อมูลว่า ทุกโปรแกรมและผู้ใช้ควรทำงานด้วยสิทธิ์น้อยที่สุดที่จำเป็นต่อการทำงาน ซึ่งปัจจุบันยังใช้เป็นนิยามในอภิธานศัพท์ของ NIST ว่า ระบบควรจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย [30] ในโครงงานนำมาใช้ดังนี้

   1.1) Dashboard เปิดได้เฉพาะอีเมลที่อยู่ในแท็บ “ผู้ใช้” Google Sheet แชร์แบบผู้มีสิทธิ์อ่านเฉพาะคนในรายชื่อ และสคริปต์ขอสิทธิ์อ่าน Google Sheets อย่างเดียว

   1.2) แชตบอตตอบเฉพาะกลุ่ม LINE ที่กำหนด และตอบได้เพียงสถานะคดีและสรุปคดีค้าง

   1.3) Gemini ได้รับเฉพาะข้อความคำถามที่ตัดเลขคดีและข้อความที่ระบุตัวบุคคลออกแล้ว ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึง Google Sheet

2) **หลักการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น (data minimisation)** สอดคล้องกับมาตรา 22 [7], [28] คือแสดงและส่งต่อเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ เช่น ข้อความสรุปรายเดือนแสดงเป็นจำนวนคดี ไม่แสดงเลขคดีรายคดี และไม่แสดง DNA profile

3) **การรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน (confidentiality, integrity, availability)** ซึ่งเป็นองค์ประกอบขั้นต่ำของมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย [28] ในโครงงานได้แก่ การไม่แชร์ Google Sheet แบบสาธารณะ การเก็บ token และ API key ใน Script Properties แทนการเขียนในโค้ด มาตรการทดแทนการตรวจลายมือชื่อ webhook [21] ซึ่ง Apps Script ทำไม่ได้ (หัวข้อ 2.4.4) และการใช้ข้อมูลจำลองในการพัฒนาและทดสอบ

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.7.1 แนวปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศในห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอ

National Institute of Justice [3] จัดทำแนวปฏิบัติระดับชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอ จากคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารห้องปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ได้แก่ ให้ผู้บริหารใช้ตัวชี้วัดติดตามปริมาณงาน ระยะเวลาดำเนินการ และผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจ และให้ใช้ LIMS ติดตามงาน ระบุแนวโน้มและคอขวด และเปรียบเทียบการรับคดีกับขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ งานนี้สนับสนุนว่าตัวชี้วัดที่โครงงานเลือกแสดงใน Dashboard เป็นตัวชี้วัดที่มีความหมายต่อการบริหารห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอ

2.7.2 ระบบรายงานและ Dashboard บน Google Workspace ในหน่วยงานด้านสุขภาพ

สุภัคพงศ์ จินารัตน์ และคณะ [31] พัฒนาระบบรายงานข้อมูลและ Dashboard เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งเดิมจัดการข้อมูลแบบแมนนวลและกระจัดกระจาย โดยใช้ Google Forms, Google Sheets, Looker Studio และ Google Sites ร่วมกับกรอบแนวคิด PDCA และ CRISP-DM ผลการทดลองใช้พบว่าลดระยะเวลาการทำงานจาก 5 วันเหลือ 1 วัน และความพึงพอใจเฉลี่ย 4.73 จาก 5.00 งานนี้แสดงว่าเครื่องมือของ Google Workspace ใช้แก้ปัญหาข้อมูลแบบแมนนวลในหน่วยงานรัฐด้านสุขภาพได้ แต่ใช้ Looker Studio ซึ่งต่างจากโครงงานนี้ที่สร้าง Dashboard เองด้วย HtmlService เพื่อควบคุมสิทธิ์ตามรายชื่อและแสดงผลเฉพาะทางได้

2.7.3 แชตบอต LINE ร่วมกับ Google Apps Script และ Google Sheets

1) ชาญชัย ศุภอรรถกร และ ฟ้าพราว เฉียบแหลม [32] พัฒนาแชตบอต LINE ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้ Dialogflow ประมวลผลภาษาธรรมชาติ และใช้ Google Apps Script กับ Google Sheets จัดการข้อมูล ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60)

2) ชรัช แสวงเจริญ และ ชุติมา พิศาลย์ [33] พัฒนา LINE Chatbot สำหรับแจ้งซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ใช้ LINE Messaging API, Google Apps Script และ Google Sheets ทดลองกับผู้ใช้ 100 คน พบว่าลดระยะเวลาการแจ้งซ่อมได้มากกว่าร้อยละ 50 และมีระบบแจ้งเตือนสถานะงานอัตโนมัติ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.50)
3) ปัญญดา พินไธสงค์ และคณะ [34] พัฒนาแอปพลิเคชันไลน์และแชตบอตระบบรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ด้วย LINE Messaging API และ Dialogflow ประกอบด้วย 5 เมนูหลัก ผลประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29) และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11)

2.7.4 แชตบอต LINE ที่ใช้ Gemini จำแนกเจตนา

สิปปกร พงศ์เดโชธนบดี และคณะ [35] พัฒนาแชตบอตบน LINE เพื่อสื่อสารและให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าของบริษัทเอกชน โดยใช้ Google Apps Script เป็น webhook ใช้ Google Sheets เป็นฐานข้อมูลสินค้า และใช้ Gemini 2.5 Flash-Lite วิเคราะห์เจตนาของลูกค้าและสร้างคำตอบ โดยดึงข้อมูลสินค้าจาก Google Sheets ส่งไปให้ Gemini พร้อมคำสั่งระบบที่กำหนดให้ตอบจากข้อมูลที่ให้เท่านั้น ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54) งานนี้มีเทคโนโลยีใกล้เคียงกับโครงงานมากที่สุด แต่มีความแตกต่างสำคัญคือ งานดังกล่าวส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลไปให้ LLM ซึ่งเหมาะกับข้อมูลสินค้าที่เปิดเผยได้

ขณะที่โครงงานนี้ส่งเฉพาะข้อความคำถามเพราะข้อมูลคดีเป็นข้อมูลที่ต้องคุ้มครอง

2.7.5 สรุปเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

งาน	แหล่งข้อมูล	ช่องทาง	การประมวลผลภาษา	ส่งข้อมูลให้ AI ภายนอก	ผู้ใช้เป้าหมาย	ลักษณะข้อมูล
[31]	Google Sheets / Forms	Looker Studio, Google Sites	–	–	ผู้บริหารหน่วยงาน	ข้อมูลการบริหารหน่วยงานสุขภาพ
[32]	Google Sheets	LINE	Dialogflow	ข้อความคำถาม	ผู้สนใจหลักสูตร	ข้อมูลหลักสูตร (เปิดเผยได้)
[33]	Google Sheets	LINE	ข้อความคำสั่ง	–	บุคลากรในมหาวิทยาลัย	ข้อมูลแจ้งซ่อม
[34]	–	LINE	Dialogflow	ข้อความคำถาม	นักเรียนผู้สนใจสมัคร	ข้อมูลรับสมัคร (เปิดเผยได้)
[35]	Google Sheets	LINE	Gemini	ข้อความคำถาม และข้อมูลจากฐานข้อมูล	ลูกค้า	ข้อมูลสินค้า (เปิดเผยได้)
โครงงานนี้	Google Sheets	Dashboard (HtmlService) และ	Gemini (จำแนกเจตนาเท่านั้น)	เฉพาะข้อความคำถาม	เจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อ (Dashboard) และ	ข้อมูลคดีส่งตรวจดีเอ็นเอ (ต้อง

งาน	แหล่งข้อมูล	ช่องทาง	การประมวลผลภาษา	ส่งข้อมูลให้ AI ภายนอก	ผู้ใช้เป้าหมาย	ลักษณะข้อมูล
		LINE			สมาชิกกลุ่ม LINE เดียว (บอต)	คุ้มครอง)

หมายเหตุ: “–” หมายถึงงานนั้นไม่ได้ใช้หรือไม่ได้ระบุไว้ในบทความ ข้อมูลในตารางสรุปจากบทคัดย่อและส่วนวิธีดำเนินการของแต่ละบทความ

จากการทบทวนพบว่า งานที่ใช้ LINE ร่วมกับ Google Apps Script และ Google Sheets ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นบริการข้อมูลที่เปิดเผยได้ และยังไม่พบงานที่ประยุกต์กับการติดตามคดีส่งตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องคุ้มครองตาม PDPA โครงงานนี้จึงมุ่งผสานการแสดงผลด้วย Dashboard การสอบถามผ่านแชตบอต และการใช้ LLM อย่างจำกัด ภายใต้หลักการให้สิทธิ์น้อยที่สุดและการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น

บทที่ 3
การออกแบบระบบ

บทนี้อธิบายการออกแบบระบบ Dashboard และแชตบอต AI สำหรับติดตามและสรุปสถานะคดีส่งตรวจพิสูจน์ DNA ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมระบบ โครงสร้างข้อมูล การออกแบบส่วนแสดงผล Dashboard การควบคุมสิทธิ์ การออกแบบแชตบอต LINE การออกแบบรายงานสรุปอัตโนมัติ และการออกแบบด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โครงงานนี้เป็นงานด้านซอฟต์แวร์ทั้งหมด ไม่มีส่วนฮาร์ดแวร์ ภาพหน้าจอและตัวอย่างข้อความทั้งหมดในบทนี้สร้างจากข้อมูลจำลอง ไม่มีข้อมูลคดีจริง

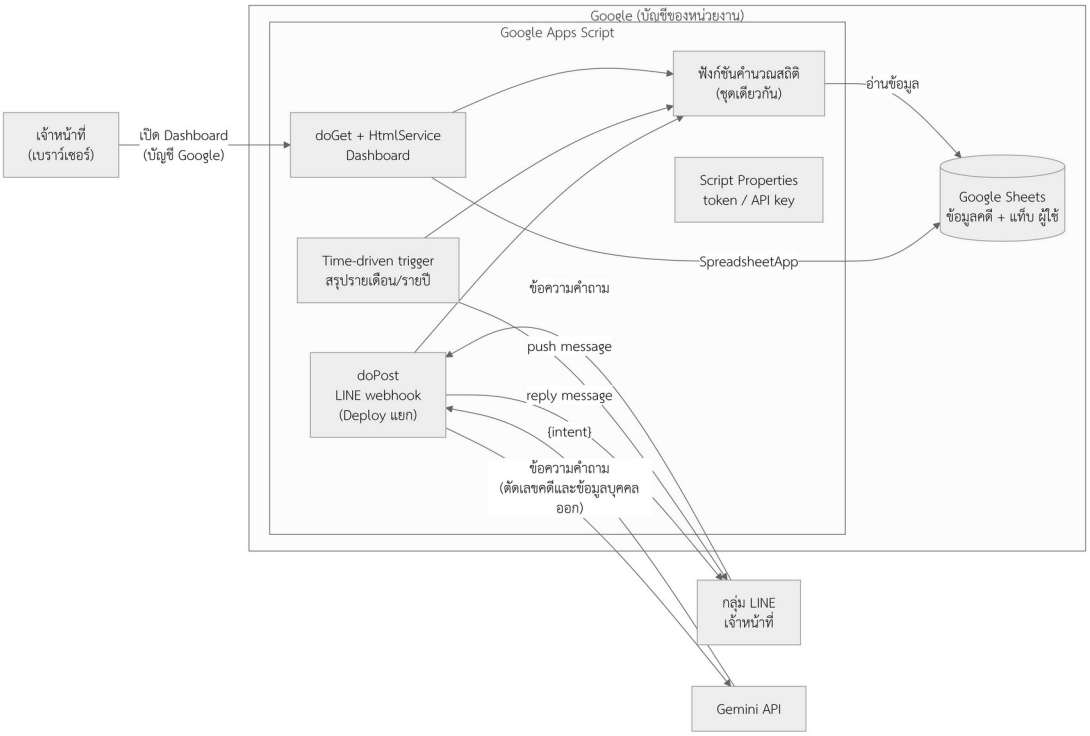
3.1 ภาพรวมและสถาปัตยกรรมระบบ

ระบบออกแบบให้ทำงานบนบริการของ Google ทั้งหมด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องมีเครื่องแม่ข่ายของหน่วยงานเอง องค์ประกอบหลักมี 5 ส่วน ดังนี้

1) **Google Sheets (แหล่งเก็บข้อมูล)** เป็นที่เก็บข้อมูลคดีเพียงแห่งเดียวของระบบ เจ้าหน้าที่ยังคงบันทึกข้อมูลลงตารางในรูปแบบเดิม ระบบเพิ่มเพียงแท็บ "ผู้ใช้" สำหรับควบคุมสิทธิ์ (หัวข้อ 3.2) Sheet ไม่เปิดให้ "ทุกคนที่มีลิงก์" อ่านได้ แต่แชร์แบบผู้มีสิทธิ์อ่าน (Viewer) เฉพาะบัญชีที่อยู่ในแท็บ "ผู้ใช้" (หัวข้อ 3.4)
2) **Dashboard (Apps Script web app)** หน้าเว็บแสดงผลเสิร์ฟผ่าน `HtmlService` ของ Google Apps Script โดยมีฟังก์ชัน `doGet` เป็นจุดรับคำขอ [15]

ข้อมูลอ่านจาก Sheet ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วย `SpreadsheetApp` แทนการให้เบราว์เซอร์ดึงข้อมูลเอง จึงไม่ต้องเปิด Sheet เป็นสาธารณะ และตรวจสิทธิ์ผู้ใช้ทุกครั้งที่ขอข้อมูล (หัวข้อ 3.4)

3) **LINE bot (webhook)** รับข้อความจากกลุ่ม LINE ของเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE Messaging API ซึ่งส่งเหตุการณ์ (webhook event) มาเป็นคำขอ HTTP POST [36] ปลายทางของ webhook คือฟังก์ชัน `doPost` ของ Apps Script ซึ่ง Deploy แยกจาก Dashboard เพราะ LINE Platform เรียก webhook โดยไม่มีบัญชี Google (หัวข้อ 3.4.7 และ 3.5)
4) **Time-driven trigger** ตัวตั้งเวลาของ Apps Script เรียกฟังก์ชันสรุปรายเดือนและรายปี แล้วส่งข้อความเข้ากลุ่ม LINE ด้วย push message ตัวตั้งเวลาแบบรายเดือนกำหนดวันที่ของเดือน ชั่วโมง และเขตเวลาได้ [37]
5) **Gemini API (เฉพาะการแยกเจตนา)** ใช้เป็นตัวช่วยเมื่อกฎแบบ regular expression จับคำถามไม่ได้ ระบบส่งให้ Gemini **เฉพาะข้อความคำถามของผู้ใช้ที่ตัดเลขคดีและข้อความที่ระบุตัวบุคคลออกแล้ว** และรับกลับเพียงเจตนา (intent) เลขคดีดึงด้วยโค้ดของระบบเอง ไม่ส่งข้อมูลคดีจาก Sheet ไปยังบริการ AI



รูปที่ 3.1 สถาปัตยกรรมระบบและเส้นทางการไหลของข้อมูล

3.1.1 การไหลของข้อมูล

หลักการสำคัญของสถาปัตยกรรมคือ **ข้อมูลคดีไม่ออกนอก Google Apps Script ไปยังบริการ AI** เส้นทางข้อมูลแบ่งได้ 3 กรณี

1) **Dashboard** ผู้ใช้เปิดลิงก์ web app ด้วยบัญชี Google สคริปต์ตรวจสิทธิ์ แล้วอ่านข้อมูลจาก Sheet ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และส่งเฉพาะคอลัมน์ที่ Dashboard ใช้กลับไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ เบราว์เซอร์เป็นผู้คำนวณสถิติและวาดกราฟ (หัวข้อ 3.4)
2) **คำถามในกลุ่ม LINE** ข้อความเดินทางจาก LINE Platform มาที่ `doPost` โค้ดดึงเลขคดีจากข้อความด้วย regular expression เอง ถ้าต้องใช้ AI ช่วยแยกเจตนา จะตัดเลขคดีและข้อความที่ระบุตัวบุคคลออก

ก่อน แล้วส่งข้อความที่เหลือไปยัง Gemini ข้อมูลที่ได้กลับมามีเพียงเจตนา จากนั้นโค้ดของระบบเป็นผู้ค้นข้อมูลใน Sheet และประกอบข้อความตอบเอง ข้อความตอบจึงเดินทางกลับไปที่กลุ่ม LINE เท่านั้น

3) **สรุปตามเวลา** ตัวตั้งเวลาเรียกฟังก์ชันคำนวณสถิติแล้วส่งข้อความสรุปที่เป็นตัวเลขรวม (ไม่มีเลขคดีหรือรายละเอียดรายคดี) เข้ากลุ่ม LINE ขั้นตอนนี้ไม่ใช้ AI

เหตุผลที่ไม่ส่งข้อมูลคดีให้ AI คือ ข้อกำหนดของ Gemini API ระบุว่าข้อมูลที่ส่งผ่านบริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Unpaid Services) อาจถูกนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และอาจมีผู้ตรวจที่เป็นมนุษย์อ่าน รวมถึงแนะนำว่าไม่ควรส่งข้อมูลอ่อนไหว ข้อมูลลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่บริการดังกล่าว [8] การออกแบบให้ AI เห็นเพียงข้อความคำถามที่ตัดเลขคดีและข้อความที่ระบุตัวบุคคลออกแล้วจึงลดความเสี่ยงนี้ แม้เลขคดีเพียงอย่างเดียวจะไม่บอกผลการตรวจ เจ้าของโครงงานตัดสินใจไม่ส่งเลขคดีให้ Gemini เพื่อไม่ให้ข้อความที่ผู้ตรวจของ Google อาจอ่านเชื่อมโยงกลับไปยังคดีใดคดีหนึ่งได้

3.2 การออกแบบโครงสร้างข้อมูล

ระบบใช้โครงสร้างตารางเดิมที่เจ้าหน้าที่ใช้อยู่ เพื่อไม่ให้เปลี่ยนวิธีทำงาน โครงสร้างได้จากการอ่านชื่อคอลัมน์ของไฟล์ต้นฉบับ (ไม่ได้คัดลอกค่าข้อมูล) และบันทึกไว้ที่ `docs/data-schema.md` ข้อมูลจำลองสำหรับพัฒนาและทดสอบสร้างให้มีโครงสร้างเดียวกันทุกคอลัมน์

3.2.1 แท็บข้อมูลคดี

แท็บ "ข้อมูลคดี" เป็นตารางหลัก หนึ่งแถวคือหนึ่งคดี คอลัมน์แรกต้องเป็น "เลข บก." ตารางที่ 3.1 แสดงคอลัมน์ตามลำดับ

ตารางที่ 3.1 คอลัมน์ในแท็บข้อมูลคดี

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ความหมาย / การใช้งาน
เลข บก.	ข้อความ	เลขคดีรูปแบบ ลำดับ/ปี พ.ศ. เช่น 123/2568 ใช้เป็นคีย์ที่แชตบอตค้นหา
เลขรายงาน	ข้อความ	รูปแบบ NN-YY-NNNNN
สภ. (ท้องที่)	ข้อความ	สถานีตำรวจที่ส่งตรวจ
จังหวัด	ข้อความ	จังหวัดของสถานีที่ส่งตรวจ
เลขหนังสือนำส่ง	ข้อความ	เลขที่หนังสือนำส่งของกลาง
ลงวันที่	วันที่	วันที่ของหนังสือนำส่ง
วันที่รับ	วันที่	วันที่รับคดี ใช้กำหนดเดือนและปีของคดีในสถิติและสรุป
วันที่ตรวจเสร็จ	วันที่	ใช้คำนวณระยะเวลาตรวจ
วันที่มารับผล	วันที่	ใช้คำนวณระยะเวลารอรับผล
สถานะ	ข้อความ	ค่าที่กำหนด 3 ค่า (หัวข้อ 3.2.3)
ประเภทคดี (เลือก)	ข้อความ (dropdown)	เช่น ทรัพย์ พ.ร.บ.อาวุธปืน เพศ
ผู้ตรวจ (เลือก)	ข้อความ (dropdown)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ — ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกลาง (ชิ้น)	ตัวเลข	จำนวนของกลางของคดี
เดือนที่รับ	วันที่	คอลัมน์คำนวณ
ปี พ.ศ. (รับ)	ตัวเลข	คอลัมน์คำนวณ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ความหมาย / การใช้งาน
นับในสถิติ	ตัวเลข 0/1	คอลัมน์คำนวณ แถวที่เป็น 0 ไม่นับในสถิติ
ข้อสังเกต (ผิดปกติ)	ข้อความ	คอลัมน์คำนวณ ระบุเหตุผลที่แถวควรตรวจสอบ
ปีเลขรายงาน, ลำดับเลขรายงาน	ตัวเลข	คอลัมน์คำนวณ
อันดับ (ช่วยคำนวณ), ตั้งค่า, เกณฑ์ของกลางผิดปกติ (ชิ้น)	—	ช่วยคำนวณและตั้งค่า เช่น เกณฑ์จำนวนของกลางที่ถือว่าสูงผิดปกติ

ไฟล์ต้นฉบับเดิมมีคอลัมน์ "User ID (LINE)" ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและไม่จำเป็นต่อการติดตามคดี เจ้าของโครงงานจึงลบคอลัมน์นี้ออกจาก Sheet จริงตามหลักการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น (data minimisation) ระบบไม่อ่านและไม่พึ่งคอลัมน์นี้

ในไฟล์เดิมยังมีแท็บสรุปอื่น ได้แก่ "Dashboard" "สภ.และประเภทคดี" และ "ผู้ตรวจ" ซึ่งเป็นสูตรสรุปของ Excel ระบบนี้ไม่อ่านแท็บเหล่านี้ แต่คำนวณสถิติใหม่จากแท็บข้อมูลคดีโดยตรง

นอกจากข้อมูลรายคดี Dashboard ต้นแบบยังรองรับไฟล์ข้อมูลห้องปฏิบัติการ (แท็บ "ข้อมูลเคส" "ข้อมูลงบ" "ข้อมูล Lot" และ "หมายเหตุ") ซึ่งเป็นสถิติรายเดือนระดับห้องปฏิบัติการ ไม่มีข้อมูลรายคดี รายละเอียดคอลัมน์อยู่ใน `docs/data-schema.md`

3.2.2 แท็บผู้ใช้

แท็บ "ผู้ใช้" เป็นแท็บที่เพิ่มขึ้นใหม่ ใช้เป็นรายชื่อผู้มีสิทธิ์เปิด Dashboard

ตารางที่ 3.2 คอลัมน์ในแท็บผู้ใช้

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ความหมาย
อีเมล	ข้อความ	อีเมลบัญชี Google ที่อนุญาตให้เปิด Dashboard
ชื่อ	ข้อความ	ชื่อผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ดูแลจำได้
หมายเหตุ	ข้อความ	เช่น ตำแหน่ง หรือวันที่เพิ่มสิทธิ์

การเพิ่มหรือถอนสิทธิ์ทำได้โดยแก้แถวในแท็บนี้ ไม่ต้องแก้โค้ด

3.2.3 ค่าสถานะคดี

คอลัมน์สถานะมีค่าที่กำหนด 3 ค่า เรียงตามลำดับงาน

1) **กำลังดำเนินการ** รับคดีแล้ว ยังตรวจไม่เสร็จ
2) **เสร็จแล้ว รอรับผล** ตรวจเสร็จแล้ว รอพนักงานสอบสวนมารับผล
3) **รับผลไปแล้ว** ปิดงานของคดี

"คดีค้าง" ในระบบหมายถึงคดีที่ยังไม่อยู่ในสถานะ "รับผลไปแล้ว" (เฉพาะแถวที่นับในสถิติ) และ**รายงานแยกเป็น 2 กลุ่มเสมอ** คือ "กำลังดำเนินการ" (งานที่ยังอยู่ในห้องปฏิบัติการ) และ "เสร็จแล้ว รอรับผล" (งานที่รอหน่วยงานผู้ส่งมารับ) เพราะทั้งสองกลุ่มมีความหมายต่อการบริหารต่างกัน ฟังก์ชัน `Stats.pendingCases` คืนจำนวนแยกตามสถานะ (`byStatus`) และรายการคดีเรียงจากค้างนานที่สุด แถวที่ช่องสถานะว่างหรือมีค่านอกเหนือจาก 3 ค่าข้างต้น นับเป็น "กำลังดำเนินการ" เพื่อไม่ให้คดีที่ข้อมูลไม่ครบหายไปจากรายการคดีค้าง ฟังก์ชันนี้ใช้กติกาเดียวกับ

Dashboard (เมนูระยะเวลาและงานค้าง) และใช้ในคำสั่งสรุปคดีค้างของแชตบอต

3.2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการ

คอลัมน์ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีจัดการแสดงในตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 คอลัมน์ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการ

คอลัมน์	การจัดการในระบบ
ผู้ตรวจ (เลือก)	แสดงใน Dashboard เฉพาะผู้มีสิทธิ์ ในสรุปอัตโนมัติแสดงเป็นจำนวนคดีต่อคน แยกตามประเภท ไม่แสดงเลขคดี ไม่ส่งให้ AI
User ID (LINE)	ลบออกจาก Sheet จริงแล้ว (หัวข้อ 3.2.1) ถ้ายังมีอยู่ในไฟล์ใด ระบบก็ไม่ส่งออกจากเซิร์ฟเวอร์ เพราะเลือกส่งเฉพาะคอลัมน์ที่กำหนด (หัวข้อ 3.4.5) และ Dashboard ต้นแบบกรองคอลัมน์ที่ชื่อเข้าข่าย เช่น "line" "user id" "เบอร์" "โทร" "บัตร" "เลขประจำตัว" ออกตั้งแต่ขั้นอ่านไฟล์
อีเมลและชื่อในแท็บผู้ใช้	ใช้ตรวจสิทธิ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ไม่แสดงบนหน้า Dashboard

ข้อมูลที่ใช้พัฒนาและทดสอบเป็นข้อมูลจำลองทั้งหมด เช่น ชื่อเจ้าหน้าที่ "เจ้าหน้าที่ ก" ถึง "เจ้าหน้าที่ จ" สถานี "สภ.ตัวอย่าง1" ถึง "สภ.ตัวอย่าง15" และอีเมลโดเมน `@example.com` ข้อมูลจำลองสร้างด้วยสคริปต์ `tools/make_mock_data.py` ซึ่งกำหนด seed คงที่ ทำให้สร้างซ้ำได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้ง ระบบไม่มีคอลัมน์และไม่แสดง DNA profile

ข้อสังเกตด้านคุณภาพข้อมูล ณ วันที่ได้รับโครงสร้างไฟล์ คอลัมน์ "ประเภทคดี (เลือก)" และ "ผู้ตรวจ (เลือก)" ยังกรอกไว้เพียงส่วนน้อย สถิติแยกประเภทและแยกผู้ตรวจจึงออกแบบให้แสดงกลุ่ม "ยังไม่ระบุ" ไว้ชัดเจน แทนการตัดแถวทิ้ง

3.3 การออกแบบส่วนแสดงผล Dashboard

Dashboard ต้นแบบพัฒนาเป็นไฟล์ HTML ไฟล์เดียว (`dashboard/index.html`) วาดกราฟด้วย SVG ที่เขียนเอง ไม่พึ่งไลบรารีกราฟภายนอก และใช้ไลบรารี JSZip อ่านไฟล์ .xlsx ในเบราว์เซอร์ หน้าเว็บนี้ย้ายไปเสิร์ฟผ่าน Apps Script `HtmlService` แล้ว (`apps-script/Index.html` สร้างจากต้นแบบด้วยสคริปต์ `apps-script/test/build_index.py`) โดยเปลี่ยนแหล่งข้อมูลเป็นการขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ (หัวข้อ 3.4) และตัดปุ่มเพิ่มลิงก์ Google Sheet ออก การจัดหน้า เมนู และกราฟที่อธิบายต่อไปนี้ใช้ร่วมกันทั้งสองรุ่น

3.3.1 โครงหน้าจอและเมนู

หน้าจอแบ่งเป็นแถบเมนูด้านซ้ายและพื้นที่เนื้อหาด้านขวา ส่วนหัวมีชื่อ Dashboard ตัวเลือกแหล่งข้อมูล ป้ายสถานะการเชื่อมต่อ (เช่น "เชื่อมสด · Google Sheet · อัปเดต ...") และปุ่มสลับโหมดมืด/สว่าง ใต้ส่วนหัวมีแถบปุ่มเลือกปี (chip) สำหรับกรองข้อมูล Dashboard ตรวจรูปแบบข้อมูลจากชื่อแท็บและหัวคอลัมน์ แล้วเลือกชุดเมนูให้ตรงกับข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ตารางที่ 3.4 เมนูของ Dashboard แยกตามรูปแบบข้อมูล

รูปแบบข้อมูล	เมนู	ตัวกรองปี
คดีส่งตรวจ	ภาพรวม, พื้นที่และประเภทคดี,	ปีที่รับคดี (พ.ศ.)

รูปแบบข้อมูล	เมนู	ตัวกรองปี
DNA (รายคดี)	ประเภท/ผู้ตรวจรายเดือน, ระยะเวลาและงานค้าง, ตรวจสอบข้อมูล	หรือ "ทั้งหมด"
งานตรวจ · Lot · งบประมาณ	ภาพรวม, งบประมาณ, Lot พัสดุ	ปีงบประมาณ (พ.ศ.) นับ ต.ค. – ก.ย.
ทุกรูปแบบ	แหล่งข้อมูล	—

สถิติรายคดีนับตามวันที่รับคดี และนับเฉพาะแถวที่คอลัมน์ "นับในสถิติ" ไม่เป็น 0

[รอใส่ภาพ: รูปที่ 3.2]

โครงหน้าจอ Dashboard แถบเมนูด้านซ้าย ส่วนหัว และแถบเลือกปี (ภาพจากข้อมูลจำลอง)

รูปที่ 3.2 โครงหน้าจอ Dashboard แถบเมนูด้านซ้าย ส่วนหัว และแถบเลือกปี

3.3.2 หน้าภาพรวม (ข้อมูลคดี)

หน้าภาพรวมมีการ์ดตัวชี้วัด (KPI card) 6 ใบ ได้แก่ คดีทั้งหมด, ของกลางรวม (ชิ้น), ของกลางเฉลี่ยต่อคดี (พร้อมค่ามัธยฐาน), คดีเดือนล่าสุด (เทียบกับเดือนก่อน), แถวที่ควรตรวจสอบ และอยู่ระหว่างดำเนินการ (พร้อมจำนวนที่เสร็จแล้ว รอรับผล) ถ้ามีคดีที่ของกลางเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในชีต ระบบแสดงแถบหมายเหตุด้านบน

ส่วนกราฟและตารางประกอบด้วย กราฟแท่งจำนวนคดีรายเดือน กราฟแท่งของกลางรายเดือน (ชิ้น) รายการจุดเด่น (เดือนที่มีคดีมากที่สุด คดีเฉลี่ยต่อเดือน จังหวัดที่ส่งตรวจมากที่สุด และมัธยฐานระยะเวลารับถึงตรวจเสร็จ) ตารางสถิติรายปีที่คลิกแถวเพื่อกรองปีได้ ตารางสถิติรายเดือน และตาราง 10 คดีที่มีของกลางมากที่สุด

[รอใส่ภาพ: รูปที่ 3.3]

หน้าภาพรวมของ Dashboard ข้อมูลคดี (ภาพจากข้อมูลจำลอง)

รูปที่ 3.3 หน้าภาพรวมของ Dashboard ข้อมูลคดี

3.3.3 หน้าพื้นที่และประเภทคดี

มีการ์ดตัวชี้วัด 4 ใบ ได้แก่ จำนวนจังหวัดที่ส่งตรวจ จำนวน สภ. ที่ส่งตรวจ คดีที่ระบุประเภทแล้ว และคดีที่ระบุผู้ตรวจแล้ว (แสดงร้อยละของคดีทั้งหมด) ตามด้วยกราฟแท่งแนวนอน 4 ชุด คือ จำนวนคดีแยกตามจังหวัด, สภ. ที่ส่งตรวจมากที่สุด 15 อันดับ, ประเภทคดี และผู้ตรวจ

[รอใส่ภาพ: รูปที่ 3.4]

หน้าพื้นที่และประเภทคดี (ภาพจากข้อมูลจำลอง)

รูปที่ 3.4 หน้าพื้นที่และประเภทคดี

3.3.4 หน้าประเภท/ผู้ตรวจรายเดือน

หน้านี้มีตัวเลือกเดือนที่รับคดี และตัวเลือกซ่อนกลุ่มที่ยังไม่ระบุ องค์ประกอบได้แก่ กราฟแท่งซ้อนประเภทคดีรายเดือน (แสดง 5 ประเภทที่มากที่สุด ที่เหลือรวมเป็น "อื่นๆ") ตารางประเภทคดีที่มากที่สุดในแต่ละเดือน ตารางจำนวนคดีแยกประเภทรายเดือน ตารางไขว้จังหวัด × ประเภทคดี และผู้ตรวจ × ประเภทคดี ที่คลิกแถวเพื่อดูรายการคดีได้ และตารางไขว้จังหวัด × เดือน กับผู้ตรวจ × เดือน ถ้าคดีที่ระบุประเภทหรือผู้ตรวจมีน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ระบบแสดงกล่องเตือนว่าข้อมูลส่วนนี้ยังน้อย

[รอใส่ภาพ: รูปที่ 3.5]

หน้าประเภทคดีและผู้ตรวจรายเดือน (ภาพจากข้อมูลจำลอง)

รูปที่ 3.5 หน้าประเภทคดีและผู้ตรวจรายเดือน

3.3.5 หน้าระยะเวลาและงานค้าง

มีการ์ดตัวชี้วัด 4 ใบ ได้แก่ ระยะเวลาเฉลี่ยจากรับถึงตรวจเสร็จ (วัน) ค่ามัธยฐาน (พร้อมค่าเร็วสุดและนานสุด) มัธยฐานระยะเวลาจากตรวจเสร็จถึงมารับผล และคดีที่ยังไม่รับผล ส่วนกราฟประกอบด้วย กราฟเส้นระยะเวลาตรวจเฉลี่ยรายเดือน แถบสถานะคดีทั้ง 3 ค่า และการกระจายของระยะเวลาตรวจเป็นช่วง (ไม่เกิน 14 วัน, 15–21, 22–28, 29–35 และมากกว่า 35 วัน) ด้านล่างเป็นตารางคดีที่ยังไม่รับผล เรียงจากค้างนานที่สุด กรองตามสถานะได้ และแสดงทีละ 25 แถวพร้อมปุ่มแสดงเพิ่ม

[รอใส่ภาพ: รูปที่ 3.6]

หน้าระยะเวลาและงานค้าง (ภาพจากข้อมูลจำลอง)

รูปที่ 3.6 หน้าระยะเวลาและงานค้าง

3.3.6 หน้าตรวจสอบข้อมูลและหน้าข้อมูลห้องปฏิบัติการ

หน้าตรวจสอบข้อมูลรวบรวมแถวที่คอลัมน์ "ข้อสังเกต (ผิดปกติ)" มีค่า แสดงการ์ดตัวชี้วัด กราฟสรุปตามเหตุผล และตารางรายการที่ควรตรวจสอบกับต้นฉบับ หน้านี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่แก้ข้อมูลต้นทางก่อนนำตัวเลขไปใช้

สำหรับข้อมูลห้องปฏิบัติการ หน้าภาพรวมแสดงตัวชี้วัด 6 ใบ (ตัวอย่างตรวจ ของกลาง เฉลี่ยตัวอย่างต่อเดือน งบประมาณรวม บาทต่อตัวอย่าง และ Lot พัสดุ) พร้อมกราฟเทียบปีงบประมาณก่อนหน้า หน้างบประมาณแสดงกราฟแท่งซ้อนงบรายปีแยกหมวดและกราฟเส้นต้นทุนวัสดุตรวจต่อตัวอย่าง หน้า Lot พัสดุแสดงจำนวนตัวอย่างรายรอบ 26–25 ของเดือน และเทียบกับรายงานรายเดือน

[รอใส่ภาพ: รูปที่ 3.7]

หน้าตรวจสอบข้อมูล (ภาพจากข้อมูลจำลอง)

รูปที่ 3.7 หน้าตรวจสอบข้อมูล

3.3.7 หลักการออกแบบส่วนแสดงผล

1) **ภาษาไทยทั้งหมด** ชื่อเมนู หัวกราฟ คำอธิบาย และข้อความแจ้งเตือนเป็นภาษาไทย ปีแสดงเป็น พ.ศ.
2) **รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่** ที่ความกว้างไม่เกิน 900 พิกเซล เมนูย้ายจากแถบซ้ายเป็นแถบเลื่อนแนวนอนด้านบน การ์ดตัวชี้วัดลดเหลือ 3 และ 2 คอลัมน์ตามความกว้างจอ และบนจอสัมผัสปุ่มมีความสูงอย่างน้อย 44 พิกเซล
3) **โหมดมืด** ใช้ตามการตั้งค่าของระบบปฏิบัติการโดยอัตโนมัติ และสลับเองได้ด้วยปุ่มที่ส่วนหัว สีทั้งหมดกำหนดเป็นตัวแปรที่มีค่าสำหรับทั้งสองโหมด
4) **ค่าที่ขาดหาย** ถ้าคอลัมน์จังหวัดหรือ สภ. ว่าง ระบบจัดเป็นกลุ่ม "ไม่ระบุ" ถ้าประเภทคดีหรือผู้ตรวจว่างจัดเป็น "ยังไม่ระบุ" (หรือ "ยังไม่ระบุผู้ตรวจ") ตัวชี้วัดที่คำนวณไม่ได้แสดงเป็น "—" พร้อมเหตุผล เช่น "คำนวณเมื่อครบ 12 เดือน"
5) **อ่านได้ทั้งแบบกราฟและตาราง** การ์ดกราฟทุกใบมีปุ่ม "ดูเป็นตาราง" กราฟมีคำอธิบายสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ (`aria-label`) มีลิงก์ข้ามไปยังเนื้อหา และงดภาพเคลื่อนไหวเมื่อผู้ใช้ตั้งค่าลดการเคลื่อนไหว
6) **ข้อมูลเป็นปัจจุบัน** หน้าเว็บขอข้อมูลซ้ำตามรอบเวลา (ต้นแบบที่อ่าน Google Sheet เอง 30 วินาที รุ่น Apps Script 120 วินาทีเท่ากับอายุแคชฝั่งเซิร์ฟเวอร์ หัวข้อ 3.4.4) และวาดใหม่เฉพาะเมื่อข้อมูลเปลี่ยน การ์ดที่ตัวเลขเปลี่ยนจะกะพริบให้เห็น

3.4 การควบคุมสิทธิ์และการทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์

หัวข้อนี้อธิบายการทำงานของ Dashboard รุ่น Apps Script ตามโค้ดที่พัฒนาแล้วใน `apps-script/` ได้แก่ `Code.gs` (หน้าเว็บ การตรวจสิทธิ์ และการอ่านข้อมูล) `Stats.gs` (ฟังก์ชันคำนวณสถิติที่ใช้ร่วมกับแชตบอต) `Index.html` (หน้า Dashboard) และ `appsscript.json` (การตั้งค่าโปรเจกต์) ค่าที่ไม่ควรอยู่ในโค้ดเก็บใน Script Properties ได้แก่ `CASES_SHEET_ID` (รหัส Sheet ข้อมูลคดี) `LAB_SHEET_ID` (รหัส Sheet ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ไม่บังคับ) และ `ADMIN_CONTACT` (ข้อความบอกผู้ไม่มีสิทธิ์ว่าให้ติดต่อใคร ไม่บังคับ)

3.4.1 ปัญหาของการ Deploy แบบ "Execute as: Me"

การตรวจสิทธิ์ตามรายชื่อต้องรู้อีเมลของผู้ที่เปิด Dashboard เพื่อนำไปเทียบกับแท็บ "ผู้ใช้" Apps Script ให้ค่านี้ผ่าน `Session.getActiveUser().getEmail()` แต่เอกสารของ Google ระบุว่าเมธอดนี้คืนค่าเป็นสตริงว่างเมื่อนโยบายความปลอดภัยไม่อนุญาตให้เข้าถึงตัวตนของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงเว็บแอปที่ Deploy แบบ "execute as me" (สคริปต์ได้รับอนุญาตจากผู้พัฒนา ไม่ใช่จากผู้ใช้) ข้อจำกัดนี้จะผ่อนลงเฉพาะเมื่อผู้พัฒนาและผู้ใช้อยู่ในโดเมน Google Workspace เดียวกัน [12] (ดูบทที่ 2 หัวข้อ 2.3.2 ข้อ 3)

ผู้ใช้ที่ใช้บัญชี Gmail ทั่วไปไม่อยู่ในโดเมน Workspace ของเจ้าของสคริปต์ ถ้า Deploy แบบ Execute as: Me ระบบจะได้อีเมลว่างสำหรับผู้ใช้เหล่านี้ และเนื่องจากโค้ดออกแบบให้ปฏิเสธเมื่อไม่ทราบอีเมล (fail closed) ทุกคนยกเว้นเจ้าของสคริปต์จะถูกปฏิเสธ แบบ Execute as: Me จึงใช้กับการตรวจสิทธิ์ตามรายชื่ออีเมลไม่ได้

3.4.2 การควบคุมสิทธิ์ 2 ชั้น

เจ้าของโครงงานเลือกการออกแบบต่อไปนี้ (ตั้งค่าใน `appsscript.json` และหน้าจอ Deploy)

ตารางที่ 3.5 การตั้งค่า Deploy ของ Dashboard

ช่องตั้งค่า	ค่าที่ใช้	ค่าใน `appsscript.json`
Execute as	User accessing the web app	`"executeAs": "USER_ACCESSING"`
Who has access	Anyone with Google account	`"access": "ANYONE"`
เขตเวลา	Asia/Bangkok	`"timeZone": "Asia/Bangkok"`

เมื่อ Deploy แบบ User accessing the web app สคริปต์ทำงานในนามผู้ใช้ที่เปิดเว็บแอป และผู้ใช้ต้องผ่านหน้าขออนุญาต (OAuth consent) ก่อนใช้งาน [15] เมื่อผู้ใช้อนุญาตแล้ว Google จึงส่งอีเมลของผู้ใช้ให้สคริปต์ และสคริปต์อ่าน Sheet ด้วยสิทธิ์ของผู้ใช้คนนั้น ทำให้เกิดการป้องกัน 2 ชั้น

1) **ชั้นที่ 1 รายชื่อในแท็บ "ผู้ใช้"** ฟังก์ชัน `checkAccess_` อ่านคอลัมน์ "อีเมล" ของแท็บ "ผู้ใช้" แล้วเทียบกับอีเมลของผู้ใช้ (ตัดช่องว่างหัวท้ายและไม่สนตัวพิมพ์เล็กใหญ่) การตรวจนี้ทำทั้งตอนเปิดหน้า (`doGet`) และ**ทุกครั้งที่หน้าเว็บขอข้อมูล** (`getSources` `getBook` และ `checkSetup` เรียก `requireAccess_` ก่อนทำงาน) ผู้ที่เรียกฟังก์ชันข้อมูลโดยตรงโดยไม่ผ่านหน้าแรกจึงได้รับข้อผิดพลาด "ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล" เช่นกัน

2) **ชั้นที่ 2 การแชร์ Sheet แบบผู้มีสิทธิ์อ่าน (Viewer)** เพราะสคริปต์ทำงานในนามผู้ใช้ `SpreadsheetApp.openById` จะเปิด Sheet ได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ได้รับแชร์ Sheet นั้นแล้ว ผู้ดูแลจึงแชร์ Sheet ทั้งสองไฟล์แบบ Viewer เฉพาะอีเมลที่อยู่ในแท็บ "ผู้ใช้" และตั้งการเข้าถึงทั่วไปเป็น "จำกัด" (Restricted) ผู้ที่อยู่ในรายชื่อแต่ไม่ได้รับแชร์จะเปิด Sheet ไม่ได้และถูกปฏิเสธ

การตรวจสิทธิ์ออกแบบให้ปฏิเสธเมื่อมีเงื่อนไขใดไม่ครบ (fail closed) แต่ละกรณีแสดงเหตุผลเป็นภาษาไทยบนหน้า "ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง" พร้อมอีเมลของบัญชีที่ใช้อยู่และผู้ที่ต้องติดต่อ ข้อความทุกส่วนที่มาจากภายนอก เช่น อีเมล ผ่านการแปลงอักขระพิเศษ (HTML escape) ก่อนแสดง

ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจสิทธิ์ของ `checkAccess_`

เหตุผล (`reason`)	เงื่อนไข	ผล
—	อีเมลอยู่ในแท็บ "ผู้ใช้" และเปิด Sheet ได้	อนุญาต
`no-email`	Google ไม่ส่งอีเมลมา (เช่น Deploy ผิดแบบ)	ปฏิเสธ
`wrong-deployment`	สคริปต์ทำงานในนามบัญชีอื่นที่ไม่ใช่ผู้เปิด (`Session.getEffectiveUser()` ไม่ตรงกับ `getActiveUser()`) เช่น เปิดผ่านลิงก์ Deployment ของแชตบอต (หัวข้อ 3.4.8)	ปฏิเสธ
`no-config`	ยังไม่ได้ตั้ง `CASES_SHEET_ID`	ปฏิเสธ
`no-sheet-access`	ผู้ใช้ไม่ได้รับแชร์ Sheet ข้อมูลคดี (ชั้นที่	ปฏิเสธ

เหตุผล (reason)	เงื่อนไข	ผล
	2)	
`no-users-tab`	ไม่พบแท็บ "ผู้ใช้" หรือคอลัมน์ "อีเมล"	ปฏิเสธทุกคน
`not-listed`	อีเมลไม่อยู่ในแท็บ "ผู้ใช้" (ชั้นที่ 1)	ปฏิเสธ

ฟังก์ชันภายในทั้งหมดตั้งชื่อลงท้ายด้วยขีดล่าง (_) เพราะ Apps Script ถือว่าฟังก์ชันลักษณะนี้เป็นฟังก์ชันส่วนตัว หน้าเว็บเรียกผ่าน `google.script.run` ไม่ได้และชื่อไม่ถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ [38] ฟังก์ชันคำนวณใน `Stats.gs` อยู่ภายในอ็อบเจกต์ `Stats` ไม่ใช่ฟังก์ชันระดับบนสุด หน้าเว็บจึงเรียกไม่ได้เช่นกัน ฟังก์ชันที่หน้าเว็บเรียกได้มีเพียง `getSources` `getBook` และ `checkSetup` ซึ่งตรวจสิทธิ์ก่อนทุกครั้ง

3.4.3 ข้อแลกเปลี่ยนของการออกแบบ

1) **ผู้ใช้ในรายชื่อเปิด Sheet ต้นฉบับได้โดยตรง** การแชร์แบบ Viewer ทำให้ผู้ใช้เปิดไฟล์ใน Google Sheets ได้เอง และเห็นทุกแท็บทุกคอลัมน์ ไม่ใช่เฉพาะคอลัมน์ที่ Dashboard ส่งให้ การเลือกคอลัมน์ในหัวข้อ 3.4.5 จึงเป็นการลดข้อมูลที่ส่งออกไปยังเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ขอบเขตความปลอดภัยต่อผู้ใช้ที่อยู่ในรายชื่อ มาตรการที่ใช้คือ แชร์เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นและให้สิทธิ์อ่านอย่างเดียว ลบคอลัมน์ User ID (LINE) ออกจาก Sheet จริง (หัวข้อ 3.2.1) และไม่นำข้อมูลอ่อนไหวที่ไม่จำเป็นต่อการติดตามงานมาเก็บใน Sheet นี้

2) **หน้าขออนุญาตและคำเตือนแอปที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ** ผู้ใช้ทุกคนต้องกดอนุญาตครั้งแรก 1 ครั้ง และเนื่องจากโปรเจกต์ไม่ได้ส่งให้ Google ตรวจสอบ จะเห็นหน้า "Google ยังไม่ได้ยืนยันแอปนี้" ด้วย สิทธิ์ที่ขอมีเพียง 2 รายการ (หัวข้อ 3.4.4) คู่มือติดตั้งจึงกำหนดให้ผู้ดูแลแจ้งผู้ใช้ล่วงหน้า บัญชีขององค์กรบางแห่งอาจบล็อกแอปที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ ซึ่งต้องให้ผู้ดูแลระบบขององค์กรอนุญาตหรือใช้บัญชีอื่น
3) **ต้องปรับสิทธิ์ 2 ที่** การเพิ่มผู้ใช้ต้องทั้งเพิ่มอีเมลในแท็บ "ผู้ใช้" และแชร์ Sheet ทั้งสองไฟล์ การถอนสิทธิ์ต้องทั้งลบแถวและยกเลิกการแชร์ ถ้าลืมแชร์ ผลคือผู้ใช้เข้าไม่ได้ (ปลอดภัย) แต่ถ้าลบแถวแล้วลืมยกเลิกการแชร์ ผู้ใช้จะเปิด Dashboard ไม่ได้แต่ยังเปิด Sheet ต้นฉบับได้ ขั้นตอนทั้งสองจึงเขียนเป็นรายการตรวจในคู่มือ `apps-script/README.md` การลบแถวมีผลภายในประมาณ 1 นาที เพราะระบบจำผลการตรวจที่ "อนุญาต" ไว้ 60 วินาที (หัวข้อ 3.4.4)

ทางเลือกที่ไม่ต้องแชร์ Sheet คือ Deploy แบบ Execute as: Me ซึ่งใช้ได้เฉพาะเมื่อผู้ใช้ทุกคนอยู่ในโดเมน Google Workspace เดียวกับเจ้าของสคริปต์ (หัวข้อ 3.4.1) โครงงานไม่ได้เลือกแนวทางนี้เพราะผู้ใช้ที่ใช้บัญชี Gmail จะเข้าไม่ได้

3.4.4 ฟังก์ชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ แคช และสิทธิ์ที่ขอ

ตารางที่ 3.7 ฟังก์ชันหลักใน `Code.gs`

ฟังก์ชัน	ผู้เรียก	หน้าที่
`doGet()`	เบราว์เซอร์ (เปิดลิงก์	ตรวจสิทธิ์ ถ้าผ่านคืนหน้า

ฟังก์ชัน	ผู้เรียก	หน้าที่
	/exec)	Index.html ถ้าไม่ผ่านคืนหน้า "ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง" ใช้ค่า X-Frame-Options เริ่มต้น เว็บไซต์อื่นจึงฝังหน้านี้ใน iframe ไม่ได้
getSources()	หน้าเว็บ ผ่าน google.script.run	คืนอีเมลผู้ใช้ รายชื่อแหล่งข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ (ข้อมูลคดีและข้อมูลห้องปฏิบัติการถ้ามี LAB_SHEET_ID) และรอบเวลารีเฟรช
getBook(key)	หน้าเว็บ ผ่าน google.script.run	คืนข้อมูลของแหล่งข้อมูล cases หรือ lab ในรูป {names, tabs, sig, at} โดย sig เป็นค่าแฮชของข้อมูลสำหรับให้หน้าเว็บรู้ว่าข้อมูลเปลี่ยนหรือไม่ ค่า key อื่น (เช่น __proto__) ถูกปฏิเสธ
checkSetup()	ผู้ดูแล กด Run ใน Apps Script editor	ตรวจการตั้งค่าและบอกเฉพาะจำนวนแถวของแต่ละแท็บ ไม่แสดงค่าข้อมูลคดี ผู้รันต้องอยู่ในแท็บ "ผู้ใช้"
loadCaseRecords_()	ฟังก์ชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของแชตบอตและสรุปอัตโนมัติ	อ่านแท็บข้อมูลคดีแล้วแปลงเป็นรายการคดีด้วย Stats.parseCases **ไม่ตรวจสิทธิ์ผู้ใช้** ผู้เรียกต้องจำกัดการใช้งานเอง เช่น ตรวจ groupId (หัวข้อ 3.5)

หน้าเว็บห่อ `google.script.run` ให้เป็น Promise เรียก `getSources` ครั้งเดียวตอนเปิด แล้วเรียก `getBook` ตามแหล่งข้อมูลที่เลือก จากนั้นเรียก `getBook` ซ้ำทุก 120 วินาทีขณะที่แท็บเบราว์เซอร์แสดงอยู่ (ต่ำสุด 30 วินาที) และเรียกทันทีเมื่อผู้ใช้กลับมาที่แท็บ ถ้าค่า `sig` ไม่เปลี่ยนจะไม่วาดหน้าใหม่ การคำนวณสถิติและวาดกราฟทำในเบราว์เซอร์ด้วยโค้ดชุดเดียวกับต้นแบบ ส่วน `Stats.gs` ใช้กติกาเดียวกันสำหรับแชตบอตและสรุปอัตโนมัติ และผ่านการทดสอบว่าให้ตัวเลขตรงกับ Dashboard (ผลทดสอบ 02 ข้อ 38–48)

แคช โค้ดใช้ `CacheService.getUserCache()` ซึ่งเป็นแคชที่แยกตามผู้ใช้และสคริปต์ [39] ข้อมูลของผู้ใช้คนหนึ่งจึงไม่ถูกส่งให้ผู้ใช้อีกคนจากแคช มีการเก็บ 2 อย่าง

1) **ผลการตรวจสิทธิ์** เก็บเฉพาะผล "อนุญาต" นาน 60 วินาที เพื่อไม่ให้อ่านแท็บ "ผู้ใช้" ทุกครั้งที่หน้าเว็บขอข้อมูล ผล "ปฏิเสธ" ไม่เก็บ ผู้ที่เพิ่งได้รับสิทธิ์จึงเข้าได้ทันที
2) **ข้อมูลที่อ่านจาก Sheet** เก็บนาน 120 วินาที เนื่องจากค่าในแคชแต่ละคีย์เก็บได้ไม่เกิน 100 KB [40] โค้ดจึงแบ่งข้อความ JSON เป็นชิ้นละ 30,000 ตัวอักษร (ข้อความภาษาไทยหนึ่งตัวอักษรใช้หลายไบต์) และบันทึกด้วย `putAll` ถ้าชิ้นใดหายไปถือว่าไม่มีแคชและอ่าน Sheet ใหม่ ถ้าบันทึกแคชไม่สำเร็จก็อ่าน Sheet ทุกครั้งแทน

ข้อแลกเปลี่ยนของแคชคือ ข้อมูลที่แก้ใน Sheet จะปรากฏบน Dashboard ช้าได้ไม่เกินประมาณ 2 นาที

สิทธิ์ที่ขอ (OAuth scopes) โปรเจกต์กำหนดสิทธิ์ใน `appsscript.json` เองแทนการให้ Apps Script ตรวจหาอัตโนมัติ ซึ่งเอกสารของ Google แนะนำให้ใช้ชุดสิทธิ์ที่แคบที่สุดเท่าที่ทำได้ [41] สิทธิ์ที่ขอมีเพียง 2 รายการ

1) `https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.readonly` อ่าน Google Sheets ได้อย่างเดียว สคริปต์จึงแก้ไขข้อมูลคดีไม่ได้แม้โค้ดผิดพลาด
2) `https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email` อ่านอีเมลของผู้ใช้ เพื่อใช้ตรวจสิทธิ์

รายการนี้เป็นสิทธิ์ของ Dashboard ณ รุ่นปัจจุบัน เนื่องจากแชตบอตจะอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันและใช้ไฟล์ `appsscript.json` ร่วมกัน สิทธิ์เพิ่มเติมที่แชตบอตต้องใช้ เช่น การเรียกบริการภายนอก จะอธิบายในหัวข้อ 3.5

3.4.5 ข้อมูลที่ส่งไปยังเบราว์เซอร์

ฟังก์ชัน `readCasesTabs_` เลือกส่งเฉพาะคอลัมน์ที่ Dashboard ใช้ โดยจับคู่หัวคอลัมน์แบบ "ขึ้นต้นด้วย" ตามรายการ `CONFIG.CASES_COLUMNS` และตัดแถวที่ว่างทั้งแถวออก

ตารางที่ 3.8 คอลัมน์ของแท็บข้อมูลคดีที่ส่งและไม่ส่งไปยังเบราว์เซอร์

ส่ง (14 คอลัมน์)	ไม่ส่ง
เลข บก., เลขรายงาน, สภ. (ท้องที่),	เลขหนังสือนำส่ง, ลงวันที่, เดือนที่

ส่ง (14 คอลัมน์)	ไม่ส่ง
จังหวัด, วันที่รับ, วันที่ตรวจเสร็จ, วันที่มารับผล, สถานะ, ประเภทคดี (เลือก), ผู้ตรวจ (เลือก), ของกลาง (ชิ้น), นับในสถิติ, ข้อสังเกต (ผิดปกติ), เกณฑ์ของกลางผิดปกติ (ชิ้น)	รับ, ปี พ.ศ. (รับ), ปีเลขรายงาน, ลำดับเลขรายงาน, อันดับ (ช่วยคำนวณ), ตั้งค่า, คอลัมน์อื่นที่ไม่อยู่ในรายการ (รวม User ID (LINE) ถ้ายังมีอยู่ในไฟล์) และแท็บ "ผู้ใช้" ทั้งแท็บ

ชื่อผู้ตรวจยังคงส่งไปยังเบราว์เซอร์ เพราะ Dashboard มีหน้าสถิติแยกตามผู้ตรวจสำหรับผู้มีสิทธิ์ คอลัมน์ "เดือนที่รับ" และ "ปี พ.ศ. (รับ)" ไม่ต้องส่ง เพราะหน้าเว็บคำนวณจาก "วันที่รับ" เอง สำหรับ Sheet ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ฟังก์ชัน `readLabTabs_` ส่งทุกคอลัมน์ของแท็บ "ข้อมูลเคส" "ข้อมูลงบ" "ข้อมูล Lot" และ "หมายเหตุ" เพราะเป็นสถิติรายเดือนที่ไม่มีข้อมูลรายคดีหรือข้อมูลส่วนบุคคล ผลทดสอบ 02 ข้อ 13 ยืนยันว่า `getBook("cases")` คืนเพียง 14 คอลัมน์ข้างต้น

นอกจากข้อมูลจาก Sheet แล้ว หน้า "แหล่งข้อมูล" ยังให้ผู้ใช้เปิดไฟล์ .xlsx ในเครื่องของตนเพื่อดูได้ ไฟล์นั้นอ่านในเบราว์เซอร์ด้วย JSZip และไม่ถูกอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์

3.4.6 การจัดการวันที่

`google.script.run` ส่งอ็อบเจกต์ `Date` ระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับเบราว์เซอร์ไม่ได้ คำขอที่มีค่า `Date` จะล้มเหลว [42] ฟังก์ชัน `cellOut_` จึงแปลงค่าในเซลล์ก่อนส่ง ดังนี้

1) **วันที่** แปลงเป็นเลขลำดับวันแบบ Sheets/Excel (serial) คือจำนวนวันนับจากวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1899 โดยอ่านปี เดือน วัน และเวลาตามเขตเวลาของ

Sheet ด้วย `Utilities.formatDate` แล้วคำนวณดังสมการที่ (3.1) รูปแบบนี้ตรงกับที่ Dashboard ต้นแบบได้จากการอ่านไฟล์ .xlsx จึงใช้โค้ดแปลงข้อมูลชุดเดิมได้

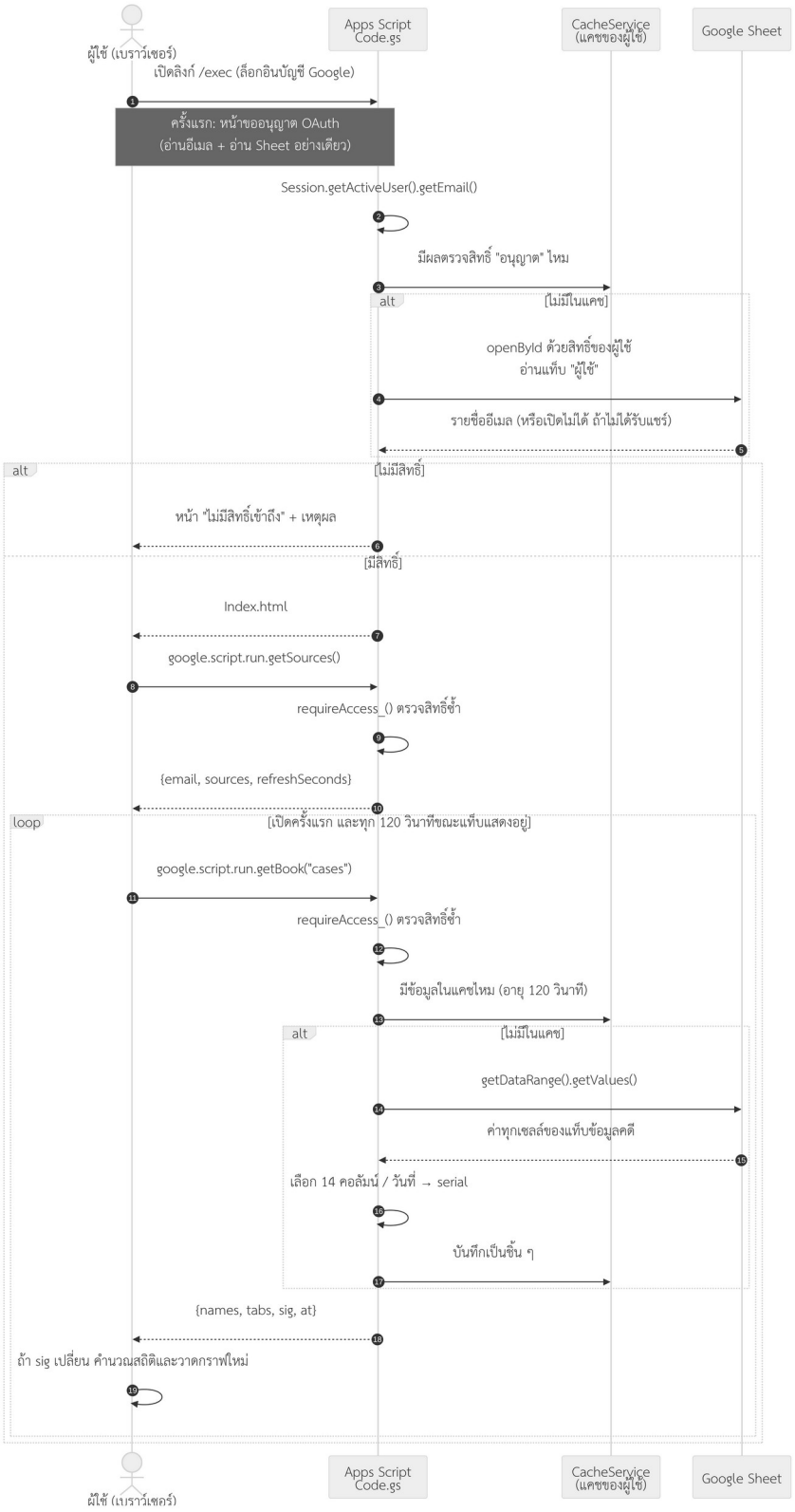
$$\text{serial} = (t_{\text{UTC}}(y, m, d, h, i, s)) / (86{,}400{,}000) + 25{,}569 \quad (3.1)$$

เมื่อ t_{UTC} คือเวลาเป็นมิลลิวินาทีนับจาก 1 มกราคม ค.ศ. 1970 ของวันเวลาที่อ่านได้ และ 25,569 คือเลข serial ของวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1970 เช่น วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2022 ได้ค่า 44,562 (ผลทดสอบ 02 ข้อ 14)

2) **เซลล์ว่าง** แปลงเป็น `null` ตัวเลขและค่าจริง/เท็จส่งตามเดิม ค่าอื่นส่งเป็นข้อความ

ฝั่ง `Stats.gs` แปลงเลข serial กลับเป็นข้อความ `YYYY-MM-DD` (ค.ศ.) เพื่อเปรียบเทียบช่วงวันที่ และใช้กติกาเดียวกับ Dashboard คือ จัดเดือนและปีของคดีตาม "วันที่รับ" ไม่นับแถวที่ไม่มีวันที่รับ และคำนวณระยะเวลาดำเนินการเป็นจำนวนวันจากวันที่รับถึงวันที่ตรวจเสร็จ (สมการที่ 2.1) "วันนี้" และช่วงเดือนหรือปีก่อนหน้าสำหรับสรุปอัตโนมัติคำนวณตามเวลาประเทศไทย (UTC+7 ซึ่งไม่มีเวลาออมแสง) และโปรเจกต์ตั้งเขตเวลาเป็น Asia/Bangkok การแสดงผลใช้ปี พ.ศ. (ค.ศ. + 543) ผลทดสอบ 02 ข้อ 30–34 ยืนยันช่วงวันที่ในกรณีข้ามปี และเดือนกุมภาพันธ์ทั้งปีปกติและปีอธิกสุรทิน

3.4.7 ลำดับการทำงานเมื่อผู้ใช้เปิด Dashboard



รูปที่ 3.8 ลำดับการทำงานเมื่อผู้ใช้เปิด Dashboard ตั้งแต่ตรวจสิทธิ์จนถึงการขอข้อมูลซ้ำตามรอบเวลา

3.4.8 การ Deploy ของแชตบอต LINE

LINE Platform ส่ง webhook มาเป็นคำขอ HTTP POST โดยไม่มีการล็อกอินบัญชี Google จึงใช้ Deployment ของ Dashboard ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียกต้องมีบัญชี Google และทำงานในนามผู้ใช้ไม่ได้ แชตบอตจึงอยู่ในโปรเจกต์ Apps Script เดียวกันแต่ใช้ **Deployment แยกต่างหาก** แบบ Execute as: Me เพื่อให้อ่าน Sheet ได้ด้วยสิทธิ์ของเจ้าของสคริปต์ และอ่านข้อมูลคดีผ่าน `loadCaseRecords_` ซึ่งไม่ตรวจสิทธิ์ผู้ใช้ การควบคุมสิทธิ์ของแชตบอตจึงอาศัยการจำกัดกลุ่ม LINE และมาตรการอื่นที่อธิบายในหัวข้อ 3.5 ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา

เนื่องจากทั้งสอง Deployment ใช้โค้ดชุดเดียวกัน ผู้ที่ได้ลิงก์ของ Deployment แชตบอตอาจเปิด `doGet` หรือเรียก `getBook` ผ่านลิงก์นั้นได้ ซึ่งจะทำงานในนามเจ้าของสคริปต์และข้ามการตรวจชั้นที่ 2 (การแชร์ Sheet) ไป `checkAccess_` จึงเปรียบเทียบบัญชีที่สคริปต์ทำงานในนาม (`Session.getEffectiveUser()`) กับบัญชีผู้เปิด (`Session.getActiveUser()`) [12] ถ้าไม่ตรงกันจะปฏิเสธด้วยเหตุผล `wrong-deployment` และถ้าไม่ทราบอีเมลผู้เปิดก็ปฏิเสธด้วยเหตุผล `no-email` ฟังก์ชันข้อมูลของ Dashboard จึงส่งข้อมูลเฉพาะเมื่อทำงานผ่าน Deployment แบบ User accessing the web app เท่านั้น

3.5 การออกแบบแชตบอต LINE

หัวข้อนี้เป็นการออกแบบ แชตบอตอยู่ระหว่างการพัฒนา (ขั้นตอนที่ 6 ของแผนการดำเนินงาน) รายละเอียดการดำเนินการ

จริงจะเพิ่มเมื่อพัฒนาเสร็จ แชตบอตใช้ Deployment แยกจาก Dashboard (หัวข้อ 3.4.8)

3.5.1 ขอบเขตการใช้งานและคำสั่ง

แชตบอตใช้ในกลุ่ม LINE ของเจ้าหน้าที่กลุ่มเดียว และตอบคำถาม 2 แบบ

1) **สถานะคดีจากเลข บก.** เช่น "คดี 123/2568 ถึงไหนแล้ว" ระบบค้นแถวที่เลข บก. ตรงกัน แล้วตอบสถานะและวันที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน (วันที่รับ วันที่ตรวจเสร็จ วันที่มารับผล ถ้ามี) ไม่ตอบชื่อผู้ตรวจหรือผลการตรวจ ถ้าไม่พบเลขคดีจะแจ้งว่าไม่พบ
2) **สรุปคดีค้าง** เช่น "มีคดีค้างกี่คดี" ระบบตอบจำนวนคดีที่ยังไม่รับผล**แยกเป็น 2 จำนวน** คือ "กำลังดำเนินการ" และ "เสร็จแล้ว รอรับผล" ตามนิยามในหัวข้อ 3.2.3 โดยใช้ `Stats.pendingCases` ชุดเดียวกับ Dashboard

ข้อความที่ไม่ใช่คำสั่งหรือไม่ได้เรียกบอต ระบบ**เงียบ** ไม่ตอบใด ๆ (เจ้าของโครงงานตัดสินใจ) เพื่อไม่รบกวนการสนทนาตามปกติของกลุ่ม

3.5.2 การแยกเจตนาแบบผสม

การแยกเจตนา (intent) ออกแบบเป็น 2 ชั้น เพื่อให้คำถามรูปแบบที่พบบ่อยไม่ต้องเรียก AI เลย

1) **ชั้นที่ 1 กฎ (regular expression)** ตรวจหาเลขคดีรูปแบบ ตัวเลข/ปี พ.ศ. และคำสำคัญ เช่น "ค้าง" ถ้า

จับได้ชัดเจนก็ได้เจตนาทันที **เลขคดีได้จากชั้นนี้เสมอ** ไม่ได้มาจาก AI

2) **ชั้นที่ 2 Gemini API** ใช้เฉพาะเมื่อกฎแยกเจตนาไม่ได้ ก่อนส่ง ระบบ**ตัดเลขคดีและข้อความที่ระบุตัวบุคคลออก**จากข้อความคำถาม (เจ้าของโครงงานตัดสินใจ เพราะข้อกำหนดของ Gemini API แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายระบุว่าอาจมีผู้ตรวจที่เป็นมนุษย์อ่านข้อมูล หัวข้อ 3.1.1) แล้วกำหนดให้โมเดลตอบเป็น JSON ตาม schema ที่กำหนด [26] ในรูป `{"intent": "case_status" | "pending_summary" | "unknown"}`
3) **สร้างคำตอบด้วยโค้ด** เมื่อได้เจตนาแล้ว โค้ดใช้เลขคดีจากชั้นที่ 1 ค้นข้อมูลจาก Sheet และประกอบข้อความตอบจากแม่แบบข้อความที่กำหนดไว้ AI ไม่ได้เห็นข้อมูลใน Sheet และไม่ได้เป็นผู้เขียนคำตอบ จึงไม่มีโอกาสที่ AI จะแต่งสถานะคดีขึ้นเอง

3.5.3 การจำกัดกลุ่มและการส่งข้อความ

เหตุการณ์ที่มาจากกลุ่มมีรหัสกลุ่ม (`source.groupId`) ระบบเก็บรหัสกลุ่มที่อนุญาตไว้ใน Script Properties และตอบเฉพาะเหตุการณ์ที่มาจากกลุ่มนั้น ข้อความจากแชตส่วนตัวหรือกลุ่มอื่นไม่ถูกประมวลผล

การส่งข้อความแบ่งเป็น 2 แบบ [18]

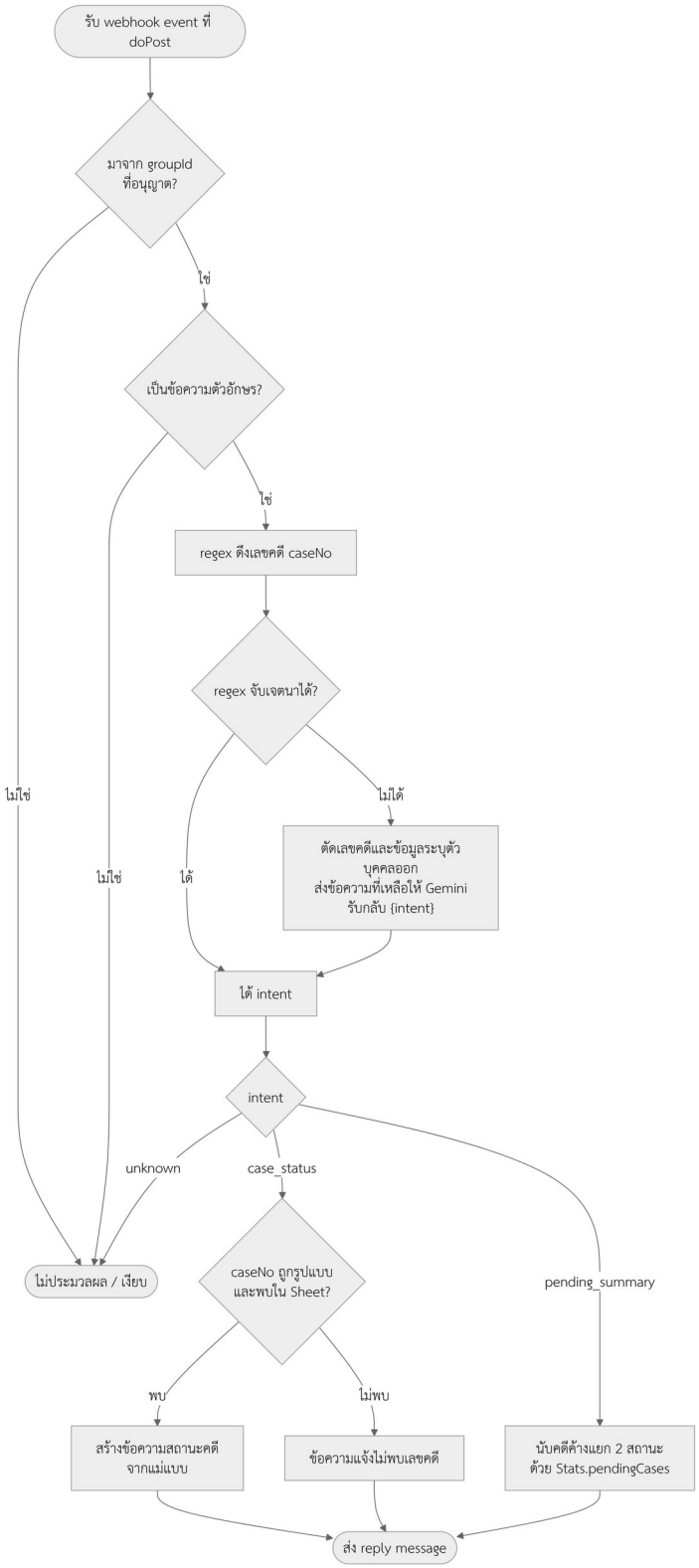
1) **Reply message** ใช้ตอบคำถาม ต้องใช้ reply token ที่มากับ webhook event และไม่นับรวมในจำนวนข้อความของโควตา [19]

2) **Push message** ใช้เฉพาะสรุปตามเวลา (หัวข้อ 3.6) ส่งได้โดยไม่ต้องมีคำถามนำ แต่นับรวมในโควตา และนับตามจำนวนผู้รับ ไม่ใช่จำนวนครั้งที่ส่ง [19]

กลุ่ม LINE ของเจ้าหน้าที่มีสมาชิกประมาณ 20 คน (ข้อมูลจากเจ้าของโครงงาน) สรุปรายเดือน 1 ครั้งจึงนับประมาณ 20 ข้อความ เดือนทั่วไปใช้ประมาณ 20 ข้อความ ส่วนเดือนมกราคมส่งทั้งสรุปเดือนธันวาคมและสรุปทั้งปี จึงใช้ประมาณ 40 ข้อความ ข้อความตอบคำถามทั้งหมดเป็น reply จึงไม่นับ [รอใส่: แหล่งอ้างอิงโควตาข้อความฟรีต่อเดือนของ LINE Official Account ในประเทศไทย เพื่อยืนยันว่า 40 ข้อความอยู่ในโควตา]

ข้อจำกัดที่ทราบ: การตรวจลายมือชื่อ webhook LINE แนะนำให้ตรวจลายมือชื่อในส่วนหัว `x-line-signature` ของคำขอ webhook ก่อนประมวลผล [36] แต่ออบเจ็กต์เหตุการณ์ที่ Apps Script ส่งให้ `doPost` มีเพียงฟิลด์ เช่น `queryString` `parameter` `contentLength` และ `postData` โดยไม่มีส่วนหัวของคำขอ [15] ระบบจึง**ตรวจลายมือชื่อตามที่ LINE แนะนำไม่ได้** ซึ่งหมายความว่าผู้ที่รู้ URL ของ webhook อาจส่งเหตุการณ์ปลอมเข้ามาได้ ระบบจึงต้องใช้มาตรการทดแทนหลายชั้น ซึ่งรวมถึงการตอบเฉพาะ `groupId` ที่อนุญาต การตอบผ่าน reply token (ข้อความตอบจึงไปถึงเฉพาะห้องสนทนาที่ LINE ออก token ให้) และการเก็บ URL ของ webhook เป็นความลับ [รอใส่: มาตรการที่ linebot-dev ใช้จริง]

3.5.4 ผังการทำงานของแชตบอต



รูปที่ 3.9 ผังการทำงานของแชตบอต LINE (การออกแบบ)

3.6 การออกแบบรายงานสรุปอัตโนมัติ

3.6.1 รอบเวลาและช่วงข้อมูล

รายงานสรุปสร้างโดย time-driven trigger ของ Apps Script ตั้งเวลาด้วยวันที่ของเดือนและเขตเวลา Asia/Bangkok แบ่งเป็น 2 รอบ

1) **รายเดือน** ทำงานวันที่ 1 ของทุกเดือน สรุปข้อมูลของ**เดือนปฏิทินก่อนหน้า** เช่น วันที่ 1 พฤศจิกายน สรุปเดือนตุลาคม
2) **รายปี** ทำงานวันที่ 1 มกราคม สรุปข้อมูลของ**ปีปฏิทินก่อนหน้า** (มกราคม–ธันวาคม) วันที่ 1 มกราคมจึงส่งทั้งสรุปเดือนธันวาคมและสรุปทั้งปี (2 ข้อความ push หัวข้อ 3.5.3)

คดีจัดเข้าเดือนและปีตาม "วันที่รับ" และนับเฉพาะแถวที่ "นับในสถิติ" ไม่เป็น 0 ซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับ Dashboard

3.6.2 เนื้อหาของรายงาน

1) จำนวนคดีในช่วงเวลา
2) จำนวนของกลางรวม (ชิ้น)
3) จำนวนคดีแยกตามประเภทคดี (รวมกลุ่ม "ยังไม่ระบุ")
4) จำนวนคดีของเจ้าหน้าที่แต่ละคนแยกตามประเภทคดี แสดงเป็นจำนวนเท่านั้น ไม่แสดงเลขคดี
5) ลิงก์ Dashboard สำหรับดูรายละเอียด ซึ่งเปิดได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์

รายงานไม่มีเลขคดี ชื่อสถานี หรือรายละเอียดรายคดี เพราะข้อความใน LINE อาจถูกส่งต่อออกนอกกลุ่มได้ง่าย

3.6.3 ตัวอย่างข้อความ

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ค่าสมมติทั้งหมด ไม่ได้มาจากข้อมูลจริง รูปแบบสุดท้ายอาจปรับระหว่างการพัฒนา

สรุปคดีส่งตรวจ DNA เดือนตุลาคม 2569
(นับตามวันที่รับคดี)

คดีทั้งหมด: 12 คดี
ของกลางรวม: 48 ชิ้น

แยกตามประเภทคดี
- ทรัพย์ 5
- เพศ 3
- พ.ร.บ.อาวุธปืน 2
- ยังไม่ระบุ 2

แยกตามผู้ตรวจ
- เจ้าหน้าที่ ก: ทรัพย์ 3, เพศ 1
- เจ้าหน้าที่ ข: ทรัพย์ 2, พ.ร.บ.อาวุธปืน 2
- เจ้าหน้าที่ ค: เพศ 2
- ยังไม่ระบุผู้ตรวจ: 2

ดูรายละเอียด: <ลิงก์ Dashboard>

[รอใส่ภาพ: รูปที่ 3.10]
ตัวอย่างข้อความสรุปรายเดือนในกลุ่ม LINE (ภาพจากข้อมูลจำลอง)

รูปที่ 3.10 ตัวอย่างข้อความสรุปรายเดือนในกลุ่ม LINE

3.6.4 ความสอดคล้องกับ Dashboard

ตัวเลขในรายงานต้องตรงกับตัวเลขที่ผู้ใช้เห็นใน Dashboard เมื่อเลือกช่วงเวลาเดียวกัน ระบบจึงออกแบบให้ Dashboard คำสั่งสรุปคดีค้างของแชตบอต และรายงานอัตโนมัติเรียกใช้**ฟังก์ชันคำนวณสถิติชุดเดียวกัน**ฝั่ง Apps Script ทั้งการกรองแถวที่นับในสถิติ การจัดเดือนตามวันที่รับ และการจัดกลุ่ม "ยังไม่ระบุ" ทำให้แก้เกณฑ์ที่จุดเดียวแล้วมีผลทุกช่องทาง

3.7 การออกแบบด้านความปลอดภัยและ PDPA

ข้อมูลคดีมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ และระบบยังเกี่ยวข้องกับอีเมลของผู้ใช้ Dashboard และ LINE userId ของผู้ส่งข้อความที่มากับเหตุการณ์ webhook จึงต้องจัดการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [7] การออกแบบใช้หลักการต่อไปนี้

1) **สิทธิ์น้อยที่สุด (least privilege)** Sheet ไม่เปิดสาธารณะ แชร์แบบอ่านอย่างเดียวเฉพาะคนในรายชื่อ Dashboard เปิดได้เฉพาะอีเมลในแท็บผู้ใช้และตรวจซ้ำทุกครั้งที่ขอข้อมูล สคริปต์ขอสิทธิ์อ่าน Sheet อย่างเดียว (หัวข้อ 3.4) แชตบอตตอบเฉพาะกลุ่มที่อนุญาตและตอบเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อคำถาม
2) **ใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น (data minimisation)** ลบคอลัมน์ User ID (LINE) ออกจาก Sheet จริง Dashboard ส่งไปยังเบราว์เซอร์เฉพาะ 14 คอลัมน์ที่ใช้ ส่งให้ AI เพียงข้อความคำถามที่ตัดเลขคดีและ

ข้อความที่ระบุตัวบุคคลออกแล้ว ไม่ส่งข้อมูลคดี สรุปอัตโนมัติแสดงเป็นจำนวนรวม ไม่แสดงเลขคดี

3) **เก็บความลับไว้นอกโค้ด** LINE channel access token, Gemini API key, รหัส Sheet และรหัสกลุ่มที่อนุญาต เก็บใน Script Properties ซึ่งเป็นที่เก็บค่าตั้งค่าระดับสคริปต์ [43] โค้ดใน repository จึงไม่มีค่าความลับ
4) **พัฒนาด้วยข้อมูลจำลอง** การพัฒนา การทดสอบ และภาพหน้าจอในเล่มใช้ข้อมูลจำลองเท่านั้น ไม่นำข้อมูลจริงเข้า repository การนำโค้ดขึ้นใช้กับ Sheet จริงต้องให้เจ้าของโครงงานตรวจก่อน
5) **ไม่มี DNA profile** ระบบติดตามเฉพาะสถานะและสถิติของงาน ไม่เก็บ ไม่ประมวลผล และไม่แสดง DNA profile หรือผลการตรวจพิสูจน์ในส่วนใดของระบบ

[รอใส่: มาตราของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับหลักการแต่ละข้อ — ต้องตรวจจากต้นฉบับราชกิจจานุเบกษาก่อนอ้าง]

เอกสารอ้างอิง

[1] J. M. Butler, *Fundamentals of Forensic DNA Typing*. Amsterdam; Boston: Academic Press/Elsevier, 2010.

[2] Technical Working Group on Biological Evidence Preservation (S. Ballou *et al.*), “The biological evidence preservation handbook: Best practices for evidence handlers,” National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA, NISTIR 7928, Apr. 2013. [Online]. Available: https://doi.org/10.6028/NIST.IR.7928 (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[3] National Institute of Justice, “National best practices for improving DNA laboratory process efficiency,” U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Washington, DC, USA, NCJ 304051, May 2022. [Online]. Available: https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/304051.pdf (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[4] S. Few, *Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data*. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2006.

[5] Google for Developers. Apps Script overview [Online]. Available:

https://developers.google.com/apps-script/overview (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[6] LINE Developers. Messaging API overview [Online]. Available: https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/overview/ (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[7] “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562,” *ราชกิจจานุเบกษา*, เล่ม 136, ตอนที่ 69 ก, 27 พ.ค. 2562.

[8] Google. Gemini API additional terms of service [Online]. Available: https://ai.google.dev/gemini-api/terms (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[9] Google. How to use Google Sheets, Google Docs Editors Help [Online]. Available: https://support.google.com/docs/answer/6000292 (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[10] Google for Developers. Class SpreadsheetApp, Apps Script reference [Online]. Available: https://developers.google.com/apps-script/reference/spreadsheet/spreadsheet-app (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[11] Google for Developers. Class HtmlService, Apps Script reference [Online]. Available: https://developers.google.com/apps-script/reference/html/html-service (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[12] Google for Developers. Class Session, Apps Script reference [Online]. Available: https://developers.google.com/apps-script/reference/base/session (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[13] Google for Developers. Class PropertiesService, Apps Script reference [Online]. Available: https://developers.google.com/apps-script/reference/properties/properties-service (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[14] Google for Developers. Class UrlFetchApp, Apps Script reference [Online]. Available: https://developers.google.com/apps-script/reference/url-fetch/url-fetch-app (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[15] Google for Developers. Web apps, Apps Script guides [Online]. Available: https://developers.google.com/apps-script/guides/web (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[16] Google for Developers. Installable triggers, Apps Script guides [Online]. Available: https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/installable (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[17] Google for Developers. Quotas for Google services, Apps Script guides [Online]. Available: https://developers.google.com/apps-script/guides/services/quotas (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[18] LINE Developers. Send messages, Messaging API documentation [Online]. Available: https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/sending-messages/ (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[19] LINE Developers. Messaging API pricing [Online]. Available: https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/pricing/ (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[20] LINE Developers. Group chats and multi-person chats, Messaging API documentation [Online]. Available: https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/group-chats/ (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[21] LINE Developers. Verify webhook signature, Messaging API documentation [Online]. Available: https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/verify-webhook-signature/ (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[22] E. Adamopoulou and L. Moussiades, “Chatbots: History, technology, and applications,” *Machine Learning with Applications*, vol. 2, Art. no. 100006, Dec. 2020, doi: 10.1016/j.mlwa.2020.100006.

[23] A. Vaswani *et al.*, “Attention is all you need,” arXiv:1706.03762, 2017. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1706.03762 (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[24] T. B. Brown *et al.*, “Language models are few-shot learners,” arXiv:2005.14165, 2020. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2005.14165 (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[25] Google. Text generation, Gemini API documentation [Online]. Available: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/text-generation (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[26] Google. Structured outputs, Gemini API documentation [Online]. Available: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[27] Google. Rate limits, Gemini API documentation [Online]. Available: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[28] กรมทรัพย์สินทางปัญญา. คู่มือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Guideline) [Online]. Available: https://ipthailand.go.th/images/26881/PDPA_Guideline_v_1.pdf (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[29] J. H. Saltzer and M. D. Schroeder, “The protection of information in computer systems,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 63, no. 9, pp. 1278–1308, Sep. 1975.

[30] National Institute of Standards and Technology. Least privilege, CSRC glossary [Online]. Available:

https://csrc.nist.gov/glossary/term/least_privilege (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[31] สุภัคพงศ์ จินารัตน์, จุฑาทิพย์ เปล่งผิว และ นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ, “การพัฒนาระบบรายงานข้อมูล และ Dashboard เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร กรณีศึกษา: สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ,” *วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช*, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, หน้า 1–14, 2568.

[32] ชาญชัย ศุภอรรถกร และ ฟ้าพราว เฉียบแหลม, “การพัฒนาแอปพลิเคชันไลน์แชทบอทสำหรับประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,” *Journal of Information Science and Technology*, vol. 15, no. 1, pp. 49–59, 2025.

[33] ชรัช แสวงเจริญ และ ชุติมา พิศาลย์, “การใช้ LINE Chatbot สำหรับการแจ้งซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ งานเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ,” *วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ*, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, หน้า 76–84, 2568.

[34] ปัญญดา พินไธสงค์, ธรรมนูญ ปัญญาทิพย์ และ ปนัดดา โพธินาม, “การพัฒนาแอปพลิเคชันไลน์และแชทบอทระบบรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์,” *วารสารวิชาการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ*, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, หน้า 111–120, 2568.

[35] สิปปกร พงศ์เดโชธนบดี, พิชัย ระเวงวัน, ดนัย ศรีษะนอก และ วิจิตร เดชทะสอน, “การพัฒนาระบบแชทบอทเพื่อการ

สื่อสารและให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้า: กรณีศึกษา บริษัท บัณฑิตเวิลด์ จำกัด," *วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, หน้า 1–15, 2569.

[36] LY Corporation, "Receive messages (webhook)," *LINE Developers*. [Online]. Available: https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/receiving-messages/ (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[37] Google, "Class ClockTriggerBuilder," *Google Apps Script Reference*. [Online]. Available: https://developers.google.com/apps-script/reference/script/clock-trigger-builder (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[38] Google, "HTML Service: Communicate with server functions," *Google Apps Script Guides*. [Online]. Available: https://developers.google.com/apps-script/guides/html/communication (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[39] Google, "Class CacheService," *Google Apps Script Reference*. [Online]. Available: https://developers.google.com/apps-script/reference/cache/cache-service (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[40] Google, "Class Cache," *Google Apps Script Reference*. [Online]. Available: https://developers.google.com/apps-script/reference/cache/cache (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[41] Google, "Authorization scopes," *Google Apps Script Concepts*. [Online]. Available: https://developers.google.com/apps-script/concepts/scopes (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[42] Google, "Class google.script.run (client-side API)," *Google Apps Script Reference*. [Online]. Available: https://developers.google.com/apps-script/guides/html/reference/run (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

[43] Google, "Properties Service," *Google Apps Script Guides*. [Online]. Available: https://developers.google.com/apps-script/guides/properties (เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ย. 2569)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

[รอใส่: รายละเอียดภาคผนวก ก เช่น คู่มือการติดตั้ง/การใช้งาน โค้ดหลัก หรือผลการทดสอบฉบับเต็ม — ใช้ข้อมูลจำลองเท่านั้น]

ภาคผนวก ข

[รอใส่: รายละเอียดภาคผนวก ข เช่น คู่มือการติดตั้ง/การใช้งาน โค้ดหลัก หรือผลการทดสอบฉบับเต็ม — ใช้ข้อมูลจำลองเท่านั้น]